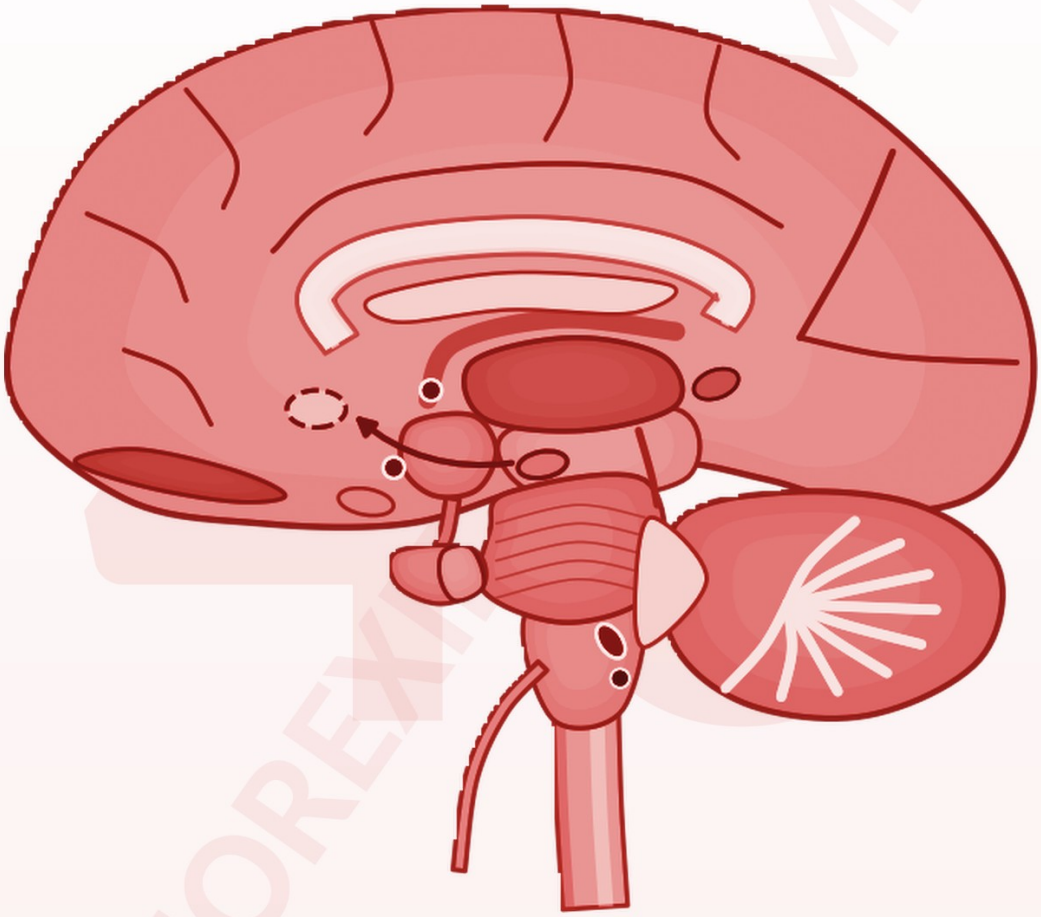


CAHIER D'EXERCICES · CHAPITRE 40

Troubles des conduites alimentaires

Conduites addictives, anorexie mentale, boulimie, hyperphagie boulimique : critères diagnostiques, facteurs, physiopathologie, complications somatiques et prise en charge

Exercices de niveau examen · corrigés détaillés · schémas à légender

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 40 3
Mode d'emploi du cahier 3
Partie 1 – Cadre général et conduites addictives : l'alcool 5
Corrigés de la partie 1 15
Partie 2 – Conduites addictives : nutrition, tabac et autres substances 22
Corrigés de la partie 2 33
Partie 3 – L'anorexie mentale : diagnostic, mécanismes et complications 38
Corrigés de la partie 3 48
Partie 4 – L'anorexie mentale : renutrition et prise en charge 55
Corrigés de la partie 4 64
Partie 5 – La boulimie 68
Corrigés de la partie 5 77
Partie 6 – L'hyperphagie boulimique 82
Corrigés de la partie 6 88
Partie 7 – Synthèse : situations professionnelles transversales 91
Corrigés de la partie 7 97
Bilan : grille d'auto-évaluation 101

Fin du sommaire.

Cahier d'exercices – Chapitre 40

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 40 : classification du DSM-5-TR, circuit de la récompense et neuro-adaptations, alcool (verres standard, énergie, métabolisme hépatique de l'éthanol, alcoolémie, thiamine et encéphalopathie de Gayet-Wernicke, dénutrition et sevrage, repérage et intervention brève), tabac, cannabis et autres substances, anorexie mentale (diagnostic et gravité, adaptations au jeûne, complications, critères d'hospitalisation, syndrome de renutrition inappropriée, reconstruction, suivi familial), boulimie (cycle, purges et ionogramme, TCC, carnet alimentaire) et hyperphagie boulimique (diagnostic, restriction cognitive, sensations alimentaires).
- Refaire les calculs utiles (IMC, pourcentage de perte de poids, durée et énergie de la reprise de poids, grammes d'alcool pur, verres standard et kilocalories, alcoolémie de Widmark, paquets-années, scores de Fagerström et AUDIT-C, énergie des crises, besoins en énergie et en protéines, objectif de perte de poids, prévalences), interpréter des documents cliniques et biologiques et argumenter une conduite diététique en équipe pluridisciplinaire.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation professionnelle, des documents (cartes et planches du cours, schémas à légender, courbes de poids, ionogrammes, carnets alimentaires, scores de repérage, offres de restauration), puis des questions qui vont de la définition au calcul et à l'argumentation d'une conduite diététique. Chaque exercice indique sa durée et son barème ; le corrigé détaillé suit l'ensemble des exercices de chaque partie. Les valeurs de référence sont celles du cours et de son encadré « Valeurs clés » (40.9) : DSM-5-TR (2022) ; trouble de l'usage : 11 critères, léger 2-3, modéré 4-5, sévère ≥ 6 ; gravité de l'anorexie chez l'adulte selon l'IMC (≥ 17, 16 à 16,99, 15 à 15,99, < 15), de la boulimie selon les compensations et de l'hyperphagie boulimique selon les crises par semaine (1 à 3, 4 à 7, 8 à 13, ≥ 14) ; prévalences (Hudson 2007) ; SCOFF-F positif à partir de 2 réponses sur 5 ; critères d'hospitalisation de la HAS 2010 ; reprise de 0,5 à 1 kg/semaine à l'hôpital et de 0,2 à 0,5 kg/semaine en ambulatoire ; environ 7 000 kcal par kilogramme repris ; HAS 2019 : TCC, 3 repas et 1 à 3 collations, fluoxétine 60 mg/j ; SRI (NICE 2006) ; verre standard de 10 g, g = volume × degré / 100 × 0,8, 7 kcal/g ; repères 2017 : ≤ 10 verres par semaine, ≤ 2 par jour, des jours sans alcool, zéro pendant la grossesse ; Widmark K = 0,7 (H) et 0,6 (F), élimination 0,10 à 0,15 g/L/h ; AUDIT et AUDIT-C ; thiamine 250 à 500 mg/j pendant le sevrage, 500 mg × 3/j IV dans le Gayet-Wernicke ; Fagerström ; paquets-années ; + 4 à 5 kg à l'arrêt du tabac ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j chez le patient dénutri alcoolique ; calcium 1 150 mg/j de 11 à 17 ans. Les patients de ce cahier sont différents de ceux du cours ; les annales du chapitre portent sur d'autres situations, pour garder ces sujets comme examens blancs.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, appliquer une formule	Quelques minutes

Niveau	Ce qui est demandé	Repère
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer avec plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Partie 1 – Cadre général et conduites addictives : l'alcool

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Classer les TCA et les conduites addictives selon le DSM-5-TR, expliquer le circuit de la récompense et les neuro-adaptations, mesurer une consommation d'alcool en grammes, en verres standard et en kilocalories, expliquer le métabolisme hépatique de l'éthanol et estimer une alcoolémie

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

DSM-5-TR (2022) : anorexie, boulimie, hyperphagie boulimique, ARFID ; trouble de l'usage : 11 critères, léger 2-3, modéré 4-5, sévère ≥ 6

Dopamine : aire tegmentale ventrale → noyau accumbens ; tolérance, sevrage, craving

g = volume (mL) × degré / 100 × 0,8 ; verre standard 10 g ; 7 kcal/g ; ≤ 10 verres/semaine, ≤ 2/jour

ADH (cytosol), MEOS inductible, ALDH2 (mitochondrie) ; excès de NADH

Widmark : g / (poids × K), K = 0,7 (H) et 0,6 (F) ; élimination 0,10 à 0,15 g/L/h

Exercice 1.1 – Classer des troubles des conduites alimentaires et des conduites addictives (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un centre médico-psychologique qui accueille des adolescents et des adultes. La psychiatre vous transmet six situations repérées en consultation et vous demande de préparer la réunion de synthèse en classant chaque trouble selon le DSM-5-TR.

DOCUMENTS

Document 1 – Situations signalées :

Patient	Éléments recueillis
Jade, 17 ans, 1,63 m, 43 kg	IMC 16,2 ; peur intense de grossir ; se trouve « énorme au niveau des cuisses » ; saute le déjeuner et le dîner depuis 9 mois ; aucune crise, aucun vomissement
M. Lucas P., 24 ans	IMC 22,0 ; 2 crises par semaine et 3 vomissements provoqués par semaine depuis 6 mois ; jugement de soi très lié au poids
Mme Hélène D., 39 ans	IMC 31,2 ; 2 crises par semaine depuis 8 mois, mange seule par honte, très vite, sans faim, puis se sent dégoûtée ; aucun vomissement, aucun jeûne, aucun sport compensatoire
Nathan, 10 ans	ne mange que 6 aliments depuis un épisode d'étouffement ; perte de 3 kg ; aucune préoccupation pour son apparence
M. Paul E., 50 ans	5 verres par jour depuis 10 ans ; « besoin » de boire dès le réveil ; a tenté 3 fois d'arrêter ; a abandonné le football ; boit davantage pour obtenir le même effet ; tremblements le matin calmés par l'alcool ; continue malgré une stéatose connue
Mme Fanny G., 33 ans	1 crise par semaine suivie d'un vomissement, depuis 2 mois seulement ; IMC 23,0

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Définissez un trouble des conduites alimentaires (TCA) et une addiction ; citez deux points communs entre ces deux catégories. *(2 pts)*

2. Classez chacune des six situations du document 1 selon le DSM-5-TR (2022) et justifiez par un élément du document. *(3 pts)*

3. Pour Jade, M. P. et Mme D., précisez lorsque c'est possible le niveau de gravité et indiquez la limite de l'échelle de l'IMC chez Jade. *(2 pts)*

4. Pour M. E., comptez les critères du trouble de l'usage d'alcool présents dans le document et déduisez la sévérité. *(2 pts)*

5. À partir des prévalences sur la vie entière (Hudson, 2007), classez les trois TCA du référentiel du plus fréquent au moins fréquent, chez la femme et chez l'homme. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 1.2 – Le circuit de la récompense et le cycle de l'addiction (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous intervenez auprès d'une équipe d'aides-soignants qui vient d'intégrer un service d'addictologie. Plusieurs d'entre eux pensent que les patients « manquent simplement de volonté ». Vous préparez une séance de formation à partir de la carte du document 1.

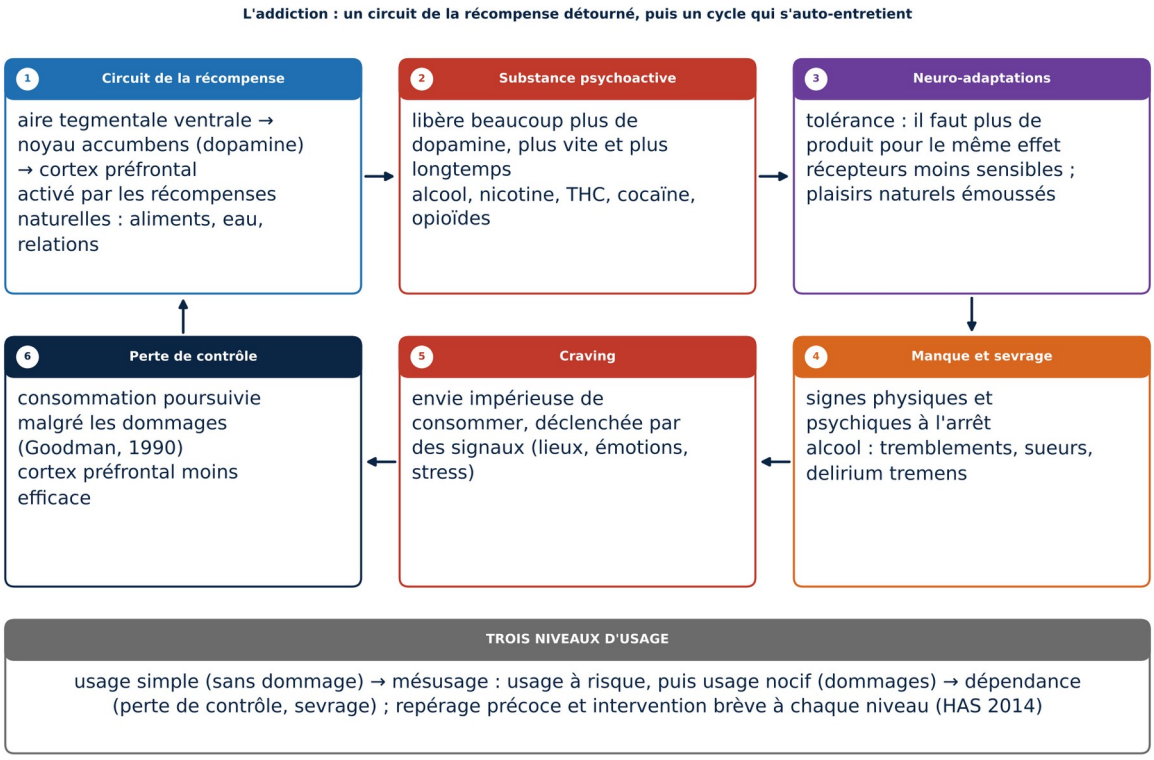


Figure 40.1 – *Document 1 – Circuit de la récompense, neuro-adaptations et cycle de l'addiction (carte du cours)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Propos entendus dans le service : (a) « S'il voulait vraiment, il arrêterait demain » ; (b) « Elle boit toujours autant mais elle n'a même plus l'air ivre » ; (c) « Il a arrêté depuis 3 mois, il ne risque plus rien » ; (d) « Le sucre, c'est pareil que la cocaïne, on en devient accro ».

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Nommez les structures cérébrales du circuit de la récompense et le neurotransmetteur principal ; expliquez comment une substance psychoactive détourne ce circuit. *(2,5 pts)*

2. Définissez tolérance, sevrage et craving, et expliquez leur origine par les neuro-adaptations. *(2,5 pts)*

3. Distinguez usage simple, usage à risque, usage nocif et dépendance. *(1,5 pts)*

4. Citez les trois groupes de facteurs de risque d'une addiction (rencontre d'un produit, d'une personne et d'un environnement) avec deux exemples chacun. *(1,5 pts)*

5. Répondez de façon argumentée aux quatre propos du document 2. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 1.3 – Mesurer une consommation d'alcool et son poids énergétique (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 45 min

> **MISE EN SITUATION**
>
> Vous êtes diététicien libéral. M. Gérard T., 58 ans, 1,72 m, 84 kg, artisan, vient sur les conseils de son médecin pour « perdre du ventre ». Il vous dit boire « comme tout le monde ». Vous reconstituez sa consommation d'alcool avec lui.

DOCUMENTS

Document 1 – Consommation habituelle déclarée : chaque jour, 2 pastis servis « à la maison », de 4 cl à 45 % vol. avant le dîner, et 3 verres de vin de 15 cl à 13 % vol. (1 au déjeuner, 2 au dîner) ; le samedi, en plus, 4 bières de 25 cl à 5 % vol. au club de pétanque.

Document 2 – Bilan : tour de taille 106 cm ; PA 148/92 mm Hg ; GGT 120 UI/L (N < 55) ; VGM 101 fL ; ASAT 48 UI/L ; ALAT 40 UI/L ; triglycérides 2,4 g/L ; besoin énergétique estimé 2 400 kcal/j ; score AUDIT : 18.

Données : masse volumique de l'éthanol 0,8 g/mL ; 7 kcal par gramme d'éthanol ; verre standard : 10 g d'alcool pur.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la masse d'alcool pur d'un pastis, d'un verre de vin et d'une bière du document 1, puis la consommation d'un jour de semaine en grammes et en verres standard. *(2,5 pts)*

2. Calculez la consommation hebdomadaire en grammes et en verres standard ; comparez-la aux repères de Santé publique France et de l'INCa (2017). *(1,5 pts)*

3. Calculez l'énergie apportée par l'alcool un jour de semaine et sa part dans le besoin énergétique ; commentez au regard de la demande du patient. *(1,5 pts)*

4. Calculez son IMC et interprétez le tour de taille. *(1 pt)*

5. Interprétez le bilan biologique et le score AUDIT. *(2 pts)*

6. Proposez trois conseils diététiques concrets, formulés sans jugement. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 1.4 – Le métabolisme hépatique de l'éthanol et ses conséquences (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un service d'hépato-gastro-entérologie. Une stagiaire de BTS vous demande pourquoi l'alcool « fait grossir le foie » et pourquoi les patients alcooliques ont souvent une hypoglycémie quand ils boivent à jeun. Vous lui proposez de travailler sur la planche du document 1.

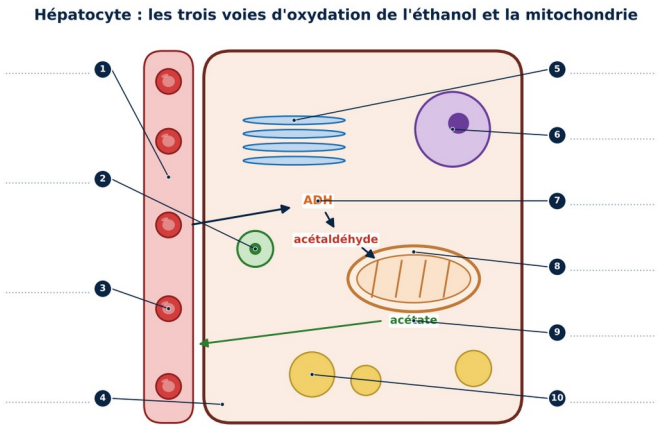


Figure 40.2 – *Document 1 – Hépatocyte et oxydation de l'éthanol (planche à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Observations : (a) un patient de 45 ans, alcoolique, est hospitalisé après 3 jours sans manger et une forte alcoolisation : glycémie 0,45 g/L, lactates élevés, uricémie élevée ; (b) une étudiante d'origine asiatique devient rouge, a des palpitations et des nausées après un demi-verre de vin ; (c) un patient alcoolique chronique « tient l'alcool » et métabolise plus vite certains médicaments, mais devient très sensible au paracétamol.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les dix repères de la planche du document 1. *(2 pts)*

2. Écrivez les deux réactions successives de la voie principale d'oxydation de l'éthanol en précisant les enzymes, les coenzymes et les compartiments cellulaires. *(2 pts)*

3. Expliquez comment l'excès de NADH conduit à la stéatose, à l'hypoglycémie, à l'hyperlactatémie et à l'hyperuricémie (observation a). *(3 pts)*

4. Expliquez les observations b et c. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi, à consommation égale, l'alcoolémie et la toxicité hépatique sont en général plus élevées chez la femme. *(1 pt)*

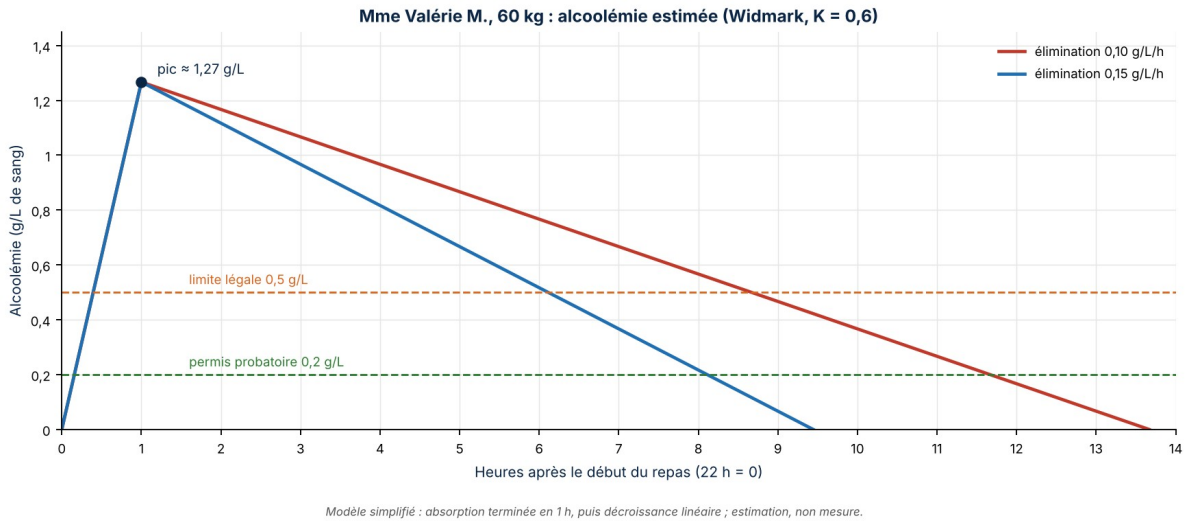
Ma réponse :

Exercice 1.5 – Estimer une alcoolémie et conseiller avant de prendre la route (9 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous animez un atelier « fêtes de fin d'année » dans une entreprise de transport. Mme Valérie M., 41 ans, 60 kg, comptable, raconte son dernier repas de fête : début à 22 h, 1 coupe de champagne de 10 cl à 12 % vol. puis 3 verres de vin de 12,5 cl à 12 % vol., le tout pendant le repas. Elle pensait reprendre sa voiture vers 2 h du matin, « après un café et l'air frais ». Elle a son permis depuis 10 ans.



Modèle simplifié : absorption terminée en 1 h, puis décroissance linéaire ; estimation, non mesure.

Figure 40.3 – *Document 1 – Alcoolémie estimée de Mme Valérie M. après un repas de fête (modèle de Widmark)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus). **Données** : alcoolémie (g/L) = alcool (g) / (poids × K), K = 0,6 chez la femme et 0,7 chez l'homme ; élimination de 0,10 à 0,15 g/L par heure ; limite légale 0,5 g/L (0,2 g/L en permis probatoire).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la masse d'alcool pur consommée et le nombre de verres standard ; situez-le par rapport au repère quotidien. *(1,5 pts)*

2. Retrouvez par le calcul le pic d'alcoolémie du document 1 ; calculez ce qu'il aurait été pour un homme de même poids. *(1,5 pts)*

3. Estimez l'alcoolémie à 2 h du matin et l'heure à partir de laquelle Mme M. repasse sous 0,5 g/L, selon les deux vitesses d'élimination. Pouvait-elle conduire à 2 h ? *(2,5 pts)*

4. Répondez à l'idée reçue « un café et l'air frais font baisser l'alcoolémie ». *(1 pt)*

5. Expliquez pourquoi le repas a ralenti la montée de l'alcoolémie, et pourquoi la courbe réelle est moins « pointue » que le modèle. *(1 pt)*

6. Proposez trois messages de prévention pour l'atelier. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – Classer des troubles des conduites alimentaires et des conduites addictives (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Un **TCA** est une maladie psychiatrique caractérisée par une **perturbation persistante de l'alimentation** ou des comportements liés à l'alimentation, qui altère la **santé physique** ou le **fonctionnement psychosocial** (DSM-5-TR). Une **addiction** est la **perte de contrôle** d'un comportement de recherche et de consommation (substance ou comportement), **poursuivi malgré ses conséquences négatives**, avec envie irrépressible (**craving**). Points communs : **perte de contrôle** (crises, consommations), mise en jeu du **circuit de la récompense** (dopamine), **poursuite malgré les dommages**, fréquente **comorbidité** (anxiété, dépression), **soins pluridisciplinaires** et risque de **rechute**.

Question 2

Patient	Trouble (DSM-5-TR)	Argument
Jade	anorexie mentale, type restrictif	restriction, poids bas (IMC 16,2), peur de grossir, perception du corps altérée, sans crise ni purge
M. P.	boulimie (bulimia nervosa)	crises et compensations ≥ 1 fois par semaine pendant ≥ 3 mois, estime de soi liée au poids, poids normal
Mme D.	hyperphagie boulimique	crises avec ≥ 3 caractères (vite, sans faim, seule par honte, dégoût), détresse, aucune compensation
Nathan	trouble de l'alimentation sélective et évitante (ARFID)	évitement lié à une peur (étouffement), perte de poids, sans trouble de l'image du corps
M. E.	trouble de l'usage d'alcool	perte de contrôle, craving, tolérance, sevrage, poursuite malgré les dommages
Mme G.	autre TCA spécifié : boulimie de durée limitée	fréquence suffisante mais durée inférieure à 3 mois

Question 3

Jade : IMC 16,2 ($43 / 1{,}63^2 = 43 / 2{,}6569 = 16{,}18$) : avec l'échelle de l'adulte, gravité **modérée** (16 à 16,99). Mais à **17 ans**, le DSM-5-TR demande d'utiliser les **percentiles d'IMC pour l'âge** (courbes de corpulence) : l'échelle adulte n'est qu'indicative. **M. P.** : **3** compensations par semaine : gravité **légère** (1 à 3) ; dans la boulimie, la gravité se juge sur les **comportements compensatoires**, pas sur les crises. **Mme D.** : **2** crises par semaine : hyperphagie boulimique **légère** (1 à 3 crises par semaine).

Question 4

Critères présents : (1) envie irrépressible, **craving** (« besoin » de boire) ; (2) **efforts infructueux** pour arrêter (3 tentatives) ; (3) **abandon d'activités** (football) ; (4) **tolérance** (davantage pour le même effet) ; (5) **sevrage** (tremblements matinaux calmés par l'alcool) ; (6) **poursuite malgré un problème physique** connu (stéatose). Une consommation quotidienne ancienne de 5 verres suggère aussi un **temps important** passé à boire, mais le document ne le précise pas. Avec **6 critères** sur 11 sur 12 mois, le trouble est **sévère** (≥ 6 ; modéré 4-5 ; léger 2-3).

Question 5

> Hudson (2007) : chez la **femme**, hyperphagie boulimique **3,5 %** > boulimie **1,5 %** > anorexie **0,9 %** ; chez l'**homme**, hyperphagie boulimique **2,0 %** > boulimie **0,5 %** > anorexie **0,3 %**. L'hyperphagie boulimique est le TCA le plus fréquent et le moins déséquilibré entre les sexes.

Corrigé 1.2 – Le circuit de la récompense et le cycle de l'addiction (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Le circuit relie l'**aire tegmentale ventrale** (mésencéphale), dont les neurones libèrent la **dopamine**, au **noyau accumbens** (striatum ventral) et au **cortex préfrontal** ; l'**amygdale** et l'**hippocampe** y associent émotions et souvenirs. Ce circuit renforce naturellement les comportements utiles à la survie (manger, boire, relations sociales). Toutes les substances addictives **augmentent la libération de dopamine** dans le noyau accumbens, directement ou indirectement (alcool, nicotine, cannabis, opiacés, cocaïne), plus fort et plus vite que les récompenses naturelles : le cerveau « apprend » que le produit est prioritaire et associe les indices de l'environnement (lieux, personnes, heures) à l'envie de consommer.

Question 2

Tolérance : il faut augmenter la dose pour obtenir le même effet ; les récepteurs et les voies de signalisation **s'adaptent** (diminution du nombre ou de la sensibilité des récepteurs, induction enzymatique pour l'alcool). **Sevrage** : à l'arrêt, l'organisme adapté à la présence du produit se trouve **déséquilibré** en sens inverse : signes opposés aux effets du produit (pour l'alcool, hyperexcitabilité : tremblements, sueurs, anxiété, convulsions, delirium tremens). **Craving** : envie intense et irrépressible de consommer, déclenchée par le stress ou les indices associés ; il est lié à la **mémorisation** des associations produit-plaisir et au **contrôle préfrontal affaibli**. Il peut persister des années.

Question 3

Usage simple : consommation sans dommage, sous les repères. **Usage à risque** : consommation au-delà des repères ou en situation dangereuse (conduite, grossesse) sans dommage encore apparu. **Usage nocif** (abus) : consommation qui a déjà causé des dommages physiques, psychiques ou sociaux, sans dépendance. **Dépendance** : perte de contrôle, craving, tolérance, sevrage, poursuite malgré les dommages (le DSM-5-TR regroupe abus et dépendance dans un continuum : **trouble de l'usage** léger, modéré ou sévère).

Question 4

Produit : pouvoir addictif propre (nicotine, opiacés), mode d'administration rapide (fumée, injection), accessibilité et prix. **Personne** : vulnérabilité **génétique** (≈ 40 à 60 % de la variance pour l'alcool), début **précoce** à l'adolescence, anxiété, dépression, TCA, traumatismes, recherche de sensations. **Environnement** : consommation familiale et entre pairs, normes culturelles (alcool festif), stress social, précarité, publicité.

Question 5

(a) Faux : l'addiction est une **maladie** du cerveau avec des modifications durables ; la volonté seule ne suffit pas, il faut un **accompagnement** médical et psychologique. (b) C'est la **tolérance** : elle n'est pas un signe de résistance, mais de **dépendance** ; l'alcoolémie et la toxicité sont bien présentes. (c) Faux : le **craving** et la mémoire associative persistent ; la **rechute** fait partie de l'histoire de la maladie et doit être prévenue (repérage des situations à risque, suivi prolongé). (d) À nuancer : le sucre active le circuit de la récompense (comme toute nourriture appétente) et certaines personnes décrivent une perte de contrôle, mais l'**« addiction au sucre » n'est pas démontrée chez l'homme** avec les critères d'une addiction à une substance (pas de tolérance ni de sevrage établis) ; l'hyperphagie boulimique est un **TCA**, pas une addiction au sucre.

Corrigé 1.3 – Mesurer une consommation d'alcool et son poids énergétique (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Alcool pur (g) = volume (mL) × degré / 100 × 0,8. **Pastis** : 40 × 45 / 100 × 0,8 = **14,4 g** (près d'**1,5 verre standard** : le service « maison » est plus généreux que la dose de bar de 2 cl). **Vin** : 150 × 13 / 100 × 0,8 = **15,6 g**. **Bière** : 250 × 5 / 100 × 0,8 = **10 g**. Jour de semaine : 2 × 14,4 + 3 × 15,6 = 28,8 + 46,8 = **75,6 g**, soit **7,56 verres standard** par jour.

Question 2

Semaine : 7 × 75,6 = 529,2 g + 4 × 10 = 40 g le samedi = **569,2 g**, soit **≈ 56,9 verres standard** par semaine. Repères 2017 : **pas plus de 10 verres par semaine**, **pas plus de 2 par jour**, et **des jours sans alcool**. M. T. dépasse le repère hebdomadaire d'un facteur **5,7**, le repère quotidien **chaque jour** (7,6 verres contre 2), et ne fait **aucun** jour sans alcool.

Question 3

Énergie : 75,6 × 7 = **529,2 kcal/j**, soit 529,2 / 2 400 = **22 %** de son besoin. Ce sont des **calories « vides »** (sans protéines, vitamines ni minéraux) ; l'éthanol est **oxydé en priorité** (il ne se stocke pas), ce qui épargne l'oxydation des lipides et des glucides alimentaires, stockés en **graisse abdominale**. Réduire l'alcool est donc le **levier le plus efficace** pour « perdre du ventre », avant toute restriction alimentaire.

Question 4

IMC = 84 / $1{,}72^2$ = 84 / 2,9584 = **28,4 kg/m²** : **surpoids**. Tour de taille **106 cm > 94 cm** (et > 102 cm) : **obésité abdominale**, risque cardio-métabolique élevé, cohérent avec l'hypertension et les triglycérides élevés (l'alcool augmente la synthèse hépatique des triglycérides et la pression artérielle).

Question 5

GGT élevée (enzyme **induite** par l'alcool, marqueur sensible mais peu spécifique) ; **VGM 101 fL > 100 fL** : **macrocytose** (toxicité directe sur la moelle, carence en folates possible) ; ASAT / ALAT = 48 / 40 = **1,2** : rapport < 2, transaminases peu élevées : pas d'argument pour une hépatite alcoolique, mais une **stéatose** est probable. **Triglycérides 2,4 g/L** : hypertriglycéridémie (excès de NADH et d'acétyl-CoA hépatiques). **AUDIT 18** : ≥ 8 chez l'homme = **mésusage** ; **> 12** : **dépendance probable** : avis médical et orientation en **addictologie** (le diététicien ne pose pas le diagnostic).

Question 6

(1) **Mesurer** : utiliser un verre doseur ou des verres de 10 cl pour le vin, servir le pastis en dose de bar ; (2) **remplacer** l'apéritif par une boisson sans alcool attractive (eau gazeuse citronnée, infusion glacée, sirop sans sucre) et poser le verre de vin du déjeuner ; (3) **instaurer des jours sans alcool**, en commençant par 2 jours fixes dans la semaine, et **noter** les consommations dans un carnet. Toujours : valoriser chaque progrès, ne jamais moraliser, et proposer un relais vers le médecin et une consultation d'addictologie, car un arrêt brutal chez un patient dépendant expose au **sevrage**.

Corrigé 1.4 – Le métabolisme hépatique de l'éthanol et ses conséquences (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. sang du sinusoïde : éthanol absorbé ; 2. peroxysome : catalase (voie mineure) ; 3. hématie ; 4. membrane de l'hépatocyte ; 5. réticulum endoplasmique lisse : MEOS (CYP2E1), inductible ; 6. noyau ; 7. cytosol : alcool déshydrogénase (ADH), $NAD^+ \rightarrow NADH$; 8. mitochondrie : aldéhyde déshydrogénase (ALDH2) ; 9. acétate libéré dans le sang ($\rightarrow$ acétyl-CoA dans les muscles) ; 10. gouttelette lipidique (stéatose).

Question 2

(1) **Éthanol + NAD^+ $\rightarrow$ acétaldéhyde + NADH + H^+**, catalysée par l'**alcool déshydrogénase (ADH)**, dans le **cytosol**. (2) **Acétaldéhyde + NAD^+ $\rightarrow$ acétate + NADH + H^+**, catalysée par l'**aldéhyde déshydrogénase (ALDH2)**, dans la **mitochondrie**. L'acétate passe dans le sang et est transformé en **acétyl-CoA** dans les muscles et d'autres tissus. Voies accessoires de la première étape : le **MEOS** (CYP2E1, réticulum endoplasmique lisse, NADPH, **inductible**) et la **catalase** (peroxysome, mineure).

Question 3

L'oxydation de l'éthanol produit beaucoup de **NADH** : le rapport **NADH / NAD^+** augmente dans l'hépatocyte. (1) **Stéatose** : le NADH **inhibe la β-oxydation** et le cycle de Krebs, favorise la synthèse de **glycérol-3-phosphate** à partir de la dihydroxyacétone phosphate ; l'acétyl-CoA en excès est orienté vers la **lipogenèse** : les **triglycérides** s'accumulent dans les hépatocytes. (2) **Hypoglycémie** : le NADH déplace les équilibres **pyruvate $\rightarrow$ lactate** et **oxaloacétate $\rightarrow$ malate** : les substrats de la **néoglucogenèse** manquent ; chez un patient à jeun depuis 3 jours, le **glycogène** est épuisé et la glycémie dépend de la néoglucogenèse : elle chute (0,45 g/L). (3) **Hyperlactatémie** : le pyruvate est réduit en lactate. (4) **Hyperuricémie** : le **lactate** entre en compétition avec l'acide urique pour l'**excrétion rénale**, et la dégradation de l'ATP lors du métabolisme de l'acétate augmente la production d'acide urique (risque de crise de goutte).

Question 4

(b) Effet « **flush** » : de nombreuses personnes d'Asie de l'Est portent une **variante peu active de l'ALDH2** : l'**acétaldéhyde**, toxique et vasodilatateur, s'accumule (rougeur, palpitations, nausées) ; ce désagrément protège en partie contre l'alcoolisme, mais augmente le risque de cancer de l'œsophage chez celles qui boivent malgré tout. (c) L'alcool chronique **induit le MEOS (CYP2E1)** : l'éthanol est éliminé plus vite (**tolérance** métabolique) et certains médicaments aussi ; mais le CYP2E1 transforme le **paracétamol** en un métabolite toxique (NAPQI) alors que le **glutathion** est abaissé par l'alcool et la dénutrition : risque d'**hépatite toxique** même à dose thérapeutique.

Question 5

Chez la femme : (1) proportion d'**eau corporelle** plus faible (plus de masse grasse) : coefficient de Widmark **K = 0,6** contre **0,7** chez l'homme, donc l'éthanol se dilue dans un volume plus petit ; (2) **ADH gastrique** moins active : moins d'éthanol détruit avant l'absorption ; (3) masse hépatique souvent plus faible. À dose égale, l'alcoolémie est plus haute et le foie plus exposé : les dommages surviennent pour des consommations plus faibles.

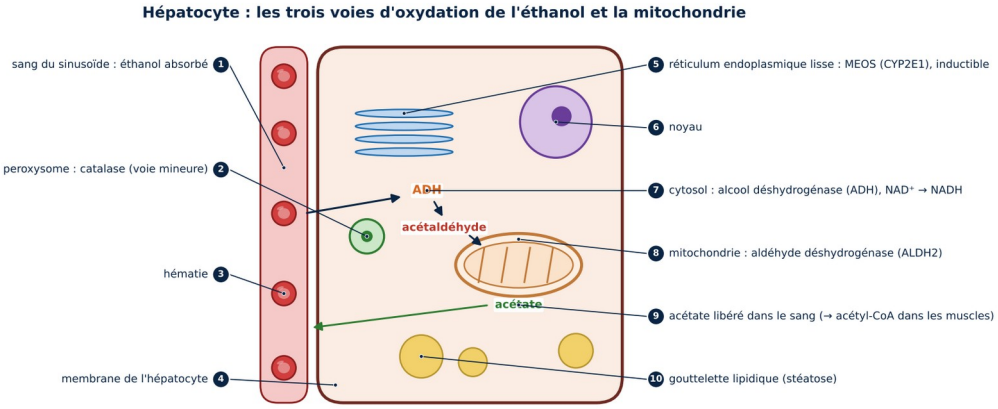


Figure 40.4 – *Corrigé – la planche légendée*

Corrigé 1.5 – Estimer une alcoolémie et conseiller avant de prendre la route (9 points)

CORRIGÉ

Question 1

Champagne : 100 × 12 / 100 × 0,8 = **9,6 g** ; vin : 125 × 12 / 100 × 0,8 = **12 g** par verre, × 3 = 36 g. Total : 9,6 + 36 = **45,6 g**, soit **4,6 verres standard**, plus du **double** du repère « pas plus de **2 verres par jour** ».

Question 2

Pic = 45,6 / (60 × 0,6) = 45,6 / 36 = **1,27 g/L** (valeur du graphique). Homme de 60 kg : 45,6 / (60 × 0,7) = 45,6 / 42 = **1,09 g/L**. L'écart vient de la plus faible proportion d'eau corporelle chez la femme.

Question 3

Le pic est atteint vers 23 h (t = 1 h). À 2 h (t = 4 h), 3 heures d'élimination : 1,27 − 3 × 0,15 = **0,82 g/L** au mieux et 1,27 − 3 × 0,10 = **0,97 g/L** au pire. Passage sous 0,5 g/L : (1,27 − 0,5) / 0,15 = **5,1 h** après le pic, soit vers **4 h 07**, ou (1,27 − 0,5) / 0,10 = **7,7 h**, soit vers **6 h 40**. **Non** : à 2 h elle aurait été largement au-dessus de la limite légale (délit au-delà de 0,8 g/L), avec un risque d'accident multiplié.

Question 4

Faux : seul le **foie** élimine l'alcool, à vitesse **constante** (0,10 à 0,15 g/L/h), quels que soient le café, l'air frais, la douche ou l'effort. Le café diminue la somnolence mais pas l'alcoolémie : il donne une **fausse impression** de sobriété.

Question 5

Le repas **ralentit la vidange gastrique** : l'éthanol reste plus longtemps dans l'estomac, où une partie est oxydée par l'ADH gastrique, et arrive plus progressivement dans l'intestin grêle, son site principal d'absorption : le pic est **plus bas et plus tardif**. Le modèle suppose une absorption terminée en 1 heure, alors qu'en réalité absorption et élimination se chevauchent : la courbe réelle est **arrondie**, avec un plateau.

Question 6

(1) « **Celui qui conduit ne boit pas** » : désigner un conducteur ou prévoir taxi ou hébergement **avant** la fête. (2) Respecter le repère de **2 verres par jour au maximum** les jours de consommation, alterner avec de l'**eau** et manger. (3) Seul le **temps** fait baisser l'alcoolémie ; utiliser un **éthylotest** avant de prendre le volant et se rappeler que l'alcoolémie peut être encore élevée **le lendemain matin**.

Partie 2 – Conduites addictives : nutrition, tabac et autres substances

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Expliquer la carence en thiamine et l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke, diagnostiquer et prendre en charge la dénutrition du patient alcoolique, accompagner l'arrêt du tabac, expliquer les effets du cannabis, des stimulants et des opiacés sur l'appétit, mener un repérage précoce et une intervention brève

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Thiamine : réserves 25 à 30 mg (2 à 3 semaines) ; 250 à 500 mg/j pendant le sevrage ; Gayet-Wernicke : 500 mg × 3/j IV, avant le glucose

Protéines du patient dénutri alcoolique : 1,2 à 1,5 g/kg/j ; ASAT/ALAT > 2 ; VGM > 100 fL

Fagerström 0 à 10 (7-10 forte) ; paquets-années = (cigarettes/j / 20) × années ; arrêt : + 4 à 5 kg

Cannabis : récepteurs CB1, fringales ; stimulants anorexigènes ; opiacés : constipation et sucre

AUDIT-C ≥ 4 (H), ≥ 3 (F) ; intervention brève (HAS 2014)

Exercice 2.1 – Une confusion aux urgences : la thiamine avant le glucose (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un hôpital général et vous participez à une revue de dossiers avec l'équipe des urgences. M. Serge V., 54 ans, sans domicile, est arrivé un soir pour une chute. Il boit environ 2 litres de vin par jour et mange très peu depuis des semaines. On lui a posé une perfusion de soluté glucosé à 5 %. Le lendemain matin, il est confus, marche « comme un homme ivre » alors qu'il n'a pas bu, et ses yeux bougent de façon anormale.

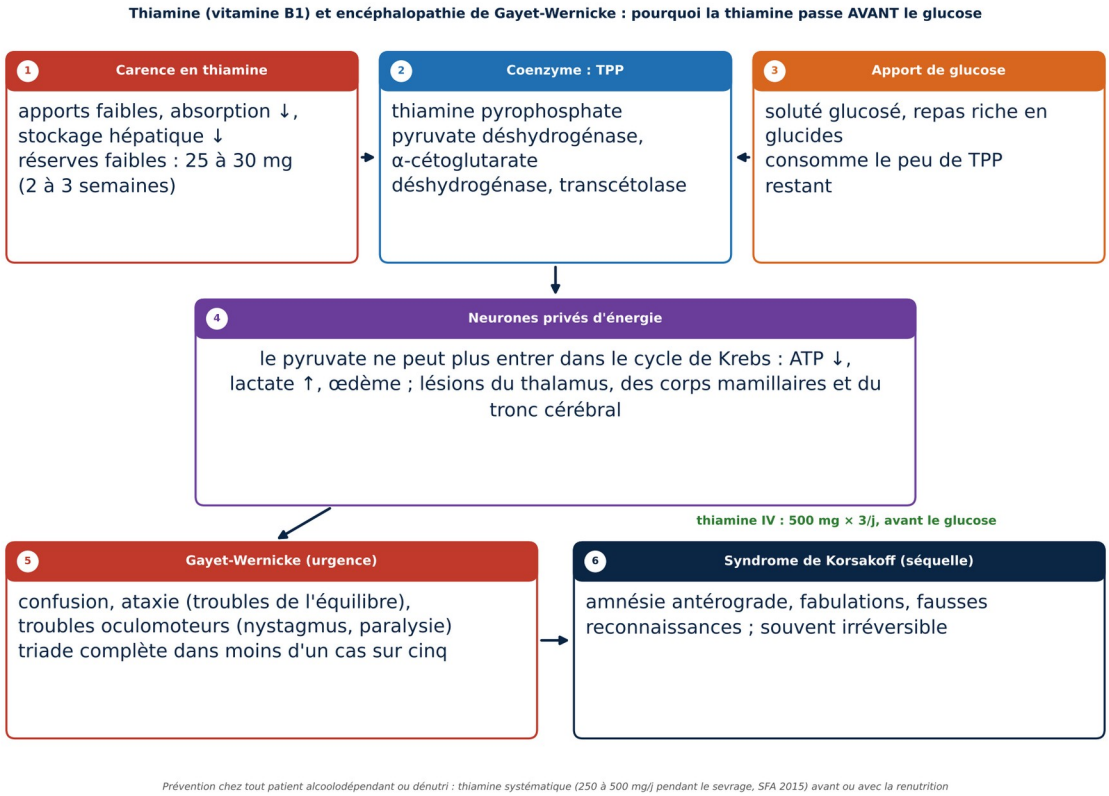


Figure 40.5 – *Document 1 – Carence en thiamine, apport de glucose et encéphalopathie de Gayet-Wernicke (carte du cours)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Extrait des prescriptions : J1 22 h : soluté glucosé à 5 %, 1,5 L/24 h. J2 9 h : thiamine 500 mg × 3/j IV pendant 3 jours puis relais ; magnésium ; poursuite du soluté.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la masse d'alcool pur consommée chaque jour par M. V. (vin à 12 % vol.) et le nombre de verres standard. *(1 pt)*

2. Rappelez la forme active de la thiamine et citez les trois enzymes qui en dépendent, avec la voie métabolique de chacune. *(2 pts)*

3. Expliquez les quatre raisons de la carence en thiamine chez le patient alcoolique. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi le soluté glucosé a pu déclencher l'encéphalopathie, et nommez les trois signes de la triade observés. *(2,5 pts)*

5. Commentez la prescription du document 2 et rédigez la règle qui aurait dû être appliquée à J1. *(1,5 pts)*

6. Expliquez ce qu'est le syndrome de Korsakoff et pourquoi la prévention est essentielle. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 2.2 – Dénutrition et sevrage d'alcool à l'hôpital (11 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 50 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un service d'addictologie. M. Alain R., 49 ans, 1,80 m, chauffeur-livreur au chômage, est admis pour un sevrage programmé de 10 jours. Il pèse 61 kg ; il pesait 70 kg il y a 5 mois. Il dit « ne plus avoir faim » et manger un repas par jour depuis plusieurs semaines.

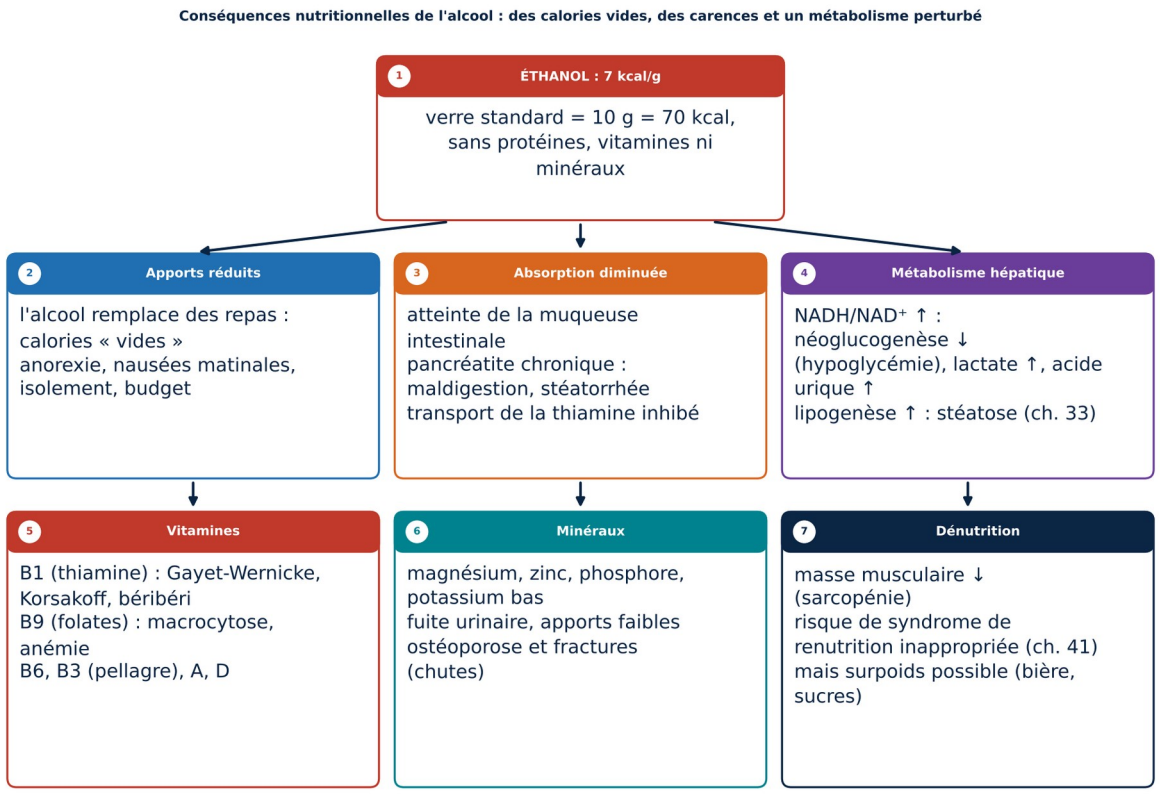


Figure 40.6 – *Document 1 – Conséquences nutritionnelles de l'alcool (carte du cours)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Bilan d'entrée : albumine 32 g/L ; CRP 4 mg/L ; VGM 104 fL ; folates sériques bas ; magnésium 0,62 mmol/L (N 0,75-1,0) ; phosphore 0,78 mmol/L ; kaliémie 3,6 mmol/L ; GGT 340 UI/L ; ASAT 110 UI/L ; ALAT 50 UI/L ; peau sèche, perlèche, glossite.

Document 3 – Recueil alimentaire de la veille : un sandwich jambon-beurre (≈ 450 kcal, 18 g de protéines), 2 cafés sucrés ; boissons : 8 bières de 50 cl à 6 % vol.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez son IMC et le pourcentage de perte de poids ; posez le diagnostic de dénutrition et sa sévérité selon la HAS 2019 en citant les critères utilisés. *(2,5 pts)*

2. Calculez l'apport en alcool pur et en énergie de la veille ; comparez l'énergie alimentaire et l'énergie de l'alcool. *(1,5 pts)*

3. Expliquez, à l'aide du document 1, quatre mécanismes de la dénutrition et des carences chez le patient alcoolique. *(2 pts)*

4. Interprétez le bilan biologique et les signes cliniques du document 2. *(2 pts)*

5. Calculez ses besoins en énergie (35 kcal/kg/j) et en protéines (1,2 à 1,5 g/kg/j) et proposez l'organisation de son alimentation pendant le sevrage. *(2 pts)*

6. Citez les supplémentations à prévoir et les risques à surveiller en début de renutrition. *(1 pt)*

Ma réponse :

.....

.....

Exercice 2.3 – Arrêter de fumer sans craindre la balance (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un centre de santé et vous participez à la campagne du « Mois sans tabac ». Mme Christine B., 46 ans, 1,64 m, 70 kg, secrétaire, veut arrêter de fumer mais redoute de « prendre 10 kg comme sa sœur ».

DOCUMENTS

Document 1 – Consommation : 25 cigarettes par jour depuis l'âge de 18 ans (elle a 46 ans).

Document 2 – Réponses au test de Fagerström :

Question	Réponse	Points
Délai entre le réveil et la première cigarette	moins de 5 minutes	3
Difficulté à ne pas fumer dans les lieux interdits	oui	1
Cigarette à laquelle il est le plus difficile de renoncer	la première du matin	1
Nombre de cigarettes par jour	21 à 30	2
Fume davantage le matin	oui	1
Fume même malade, alitée	oui	1

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le nombre de paquets-années et le score de Fagerström ; interprétez-le. *(1,5 pts)*

2. Calculez son IMC actuel et l'IMC attendu après une prise de poids moyenne à l'arrêt (HAS 2014). *(1,5 pts)*

3. Expliquez les mécanismes de la prise de poids à l'arrêt du tabac. *(2 pts)*

4. Répondez à sa crainte en hiérarchisant les risques et en vous appuyant sur les données chiffrées du cours. *(1,5 pts)*

5. Proposez cinq conseils diététiques pour limiter la prise de poids sans régime restrictif. *(2,5 pts)*

6. Indiquez le rôle des substituts nicotiniques dans la prévention de la prise de poids et la ressource téléphonique à lui donner. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 2.4 – Cannabis, stimulants et opiacés : des effets opposés sur l'appétit (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). Trois usagers vous sont adressés la même semaine.

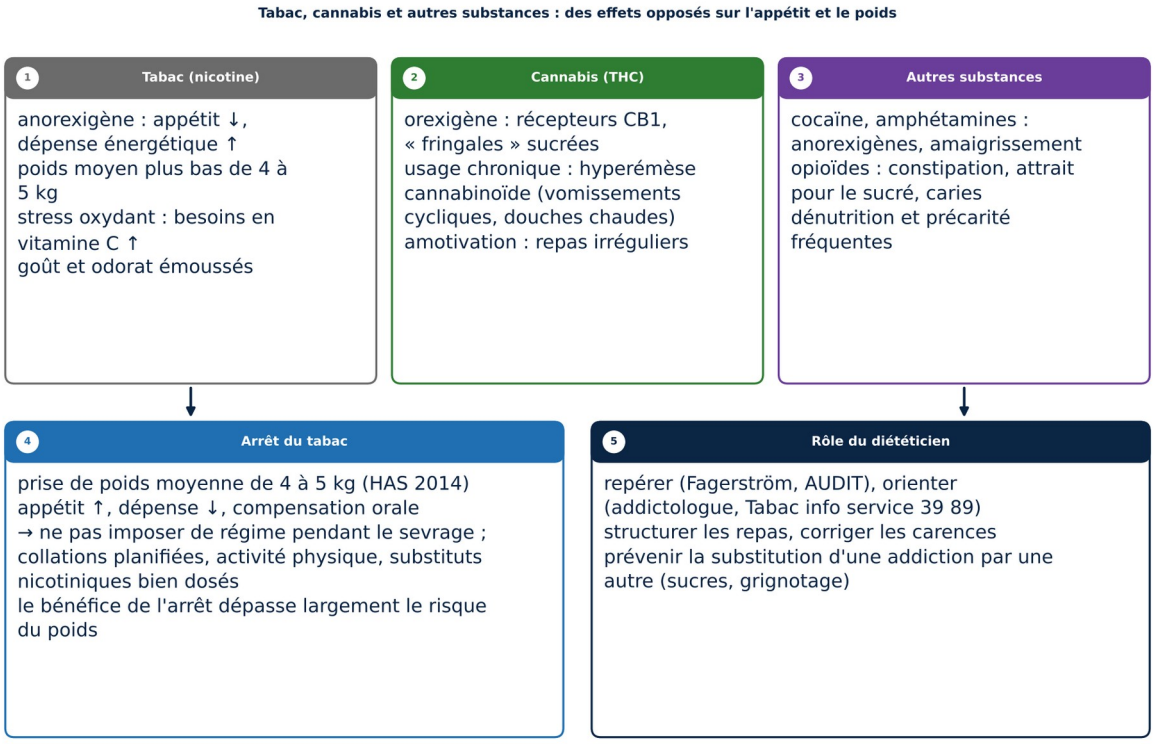


Figure 40.7 – *Document 1 – Tabac, cannabis et autres substances : effets sur l'appétit, le poids et l'alimentation (carte du cours)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Les trois usagers :

Usager	Situation
Maxime, 23 ans, 1,75 m, 81 kg	4 joints par jour depuis 4 ans ; « fringales » le soir (biscuits, sodas, pizzas) ; a pris 9 kg en 2 ans ; peu d'activité ; se lève à midi
M. Julien K., 31 ans, 1,80 m, 63 kg	cocaïne et amphétamines le week-end depuis 2 ans ; ne mange presque pas du vendredi au dimanche ; 72 kg il y a 1 an ; dents abîmées, bruxisme
Mme Laëtitia F., 38 ans, 1,62 m, 66 kg	ancienne usagère d'héroïne, sous buprénorphine depuis 3 ans ; constipation ; envie forte de sucre ; caries

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez le mécanisme des fringales liées au cannabis et calculez l'IMC de Maxime et sa prise de poids en pourcentage. *(2 pts)*

2. Calculez l'IMC de M. K. et sa perte de poids ; expliquez les effets des stimulants sur l'appétit et l'état nutritionnel. *(2 pts)*

3. Expliquez la constipation et l'appétence pour le sucre de Mme F., et leurs conséquences. *(1,5 pts)*

4. Proposez deux objectifs diététiques réalistes pour chaque usager. *(3 pts)*

5. Expliquez pourquoi le diététicien ne doit pas fixer l'arrêt du produit comme condition de son suivi (approche de réduction des risques). *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 2.5 – Le repérage précoce et l'intervention brève en consultation de diététique (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans une maison de santé pluriprofessionnelle. M. Olivier P., 48 ans, 1,78 m, 92 kg, diabétique de type 2 traité par metformine et un sulfamide hypoglycémiant, vient pour son diabète déséquilibré. Pendant le recueil alimentaire, il cite ses boissons sans en parler comme d'un problème.

DOCUMENTS

Document 1 – Boissons : 3 bières de 33 cl à 5 % vol. chaque soir ; le samedi et le dimanche, en plus, il partage une bouteille de vin de 75 cl à 12 % vol. avec son épouse (il en boit la moitié chaque jour).

Document 2 – Bilan : HbA1c 7,4 % ; triglycérides 2,8 g/L ; PA 145/90 mm Hg ; deux malaises « hypoglycémiques » le dimanche en fin d'après-midi le mois dernier.

Document 3 – AUDIT-C : Q1 « fréquence de consommation » : 0 (jamais) à 4 (4 fois ou plus par semaine) ; Q2 « nombre de verres un jour de consommation typique » : 0 (1 ou 2), 1 (3 ou 4), 2 (5 ou 6), 3 (7 à 9), 4 (10 ou plus) ; Q3 « 6 verres ou plus en une occasion » : 0 (jamais), 1 (moins d'une fois par mois), 2 (une fois par mois), 3 (une fois par semaine), 4 (tous les jours ou presque).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la consommation d'un jour de semaine et d'un jour de week-end en grammes et en verres standard, puis la consommation hebdomadaire. *(2 pts)*

2. Calculez le score AUDIT-C de M. P. et interprétez-le. *(1,5 pts)*

3. Calculez l'énergie hebdomadaire et quotidienne moyenne apportée par l'alcool, et son IMC. *(1 pt)*

4. Expliquez le lien entre sa consommation, ses triglycérides et ses hypoglycémies du dimanche. *(2 pts)*

5. Décrivez les étapes d'une intervention brève (HAS 2014) adaptée à M. P. et donnez un exemple de phrase pour chacune. *(2,5 pts)*

6. Fixez avec lui deux objectifs réalistes et mesurables. *(1 pt)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Une confusion aux urgences : la thiamine avant le glucose (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

2 L = 2 000 mL ; 2 000 × 12 / 100 × 0,8 = **192 g** d'alcool pur par jour, soit **19,2 verres standard**, environ **1 344 kcal/j** (192 × 7) sans aucun nutriment.

Question 2

Forme active : **thiamine pyrophosphate (TPP)**. Enzymes : **pyruvate déshydrogénase** (passage du pyruvate à l'acétyl-CoA, entrée du glucose dans le cycle de Krebs) ; **α-cétoglutarate déshydrogénase** (cycle de Krebs) ; **transcétolase** (voie des pentoses phosphates). Le **cerveau**, qui dépend du glucose, est le premier touché.

Question 3

(1) **Apports insuffisants** : l'alcool remplace les repas ; (2) **absorption intestinale diminuée** (l'éthanol inhibe le transport actif de la thiamine) ; (3) **stockage et activation hépatiques réduits** (stéatose, cirrhose : moins de TPP formée) ; (4) **besoins accrus** par le métabolisme glucidique et **pertes urinaires** augmentées. Les **réserves**, de **25 à 30 mg**, ne couvrent que **2 à 3 semaines** de carence d'apport.

Question 4

L'apport de **glucose** relance la glycolyse et le cycle de Krebs : les enzymes à TPP sont **sollicitées** et consomment le peu de thiamine restante ; le pyruvate ne peut plus être oxydé, le **lactate** s'accumule et les neurones de certaines régions (corps mamillaires, thalamus, tronc cérébral) **manquent d'ATP** : lésions aiguës. Triade de **Gayet-Wernicke** : **confusion** (troubles de la conscience), **ataxie** (marche ébrieuse), **troubles oculomoteurs** (nystagmus, paralysie oculomotrice). La triade est **complète dans moins d'un cas sur cinq** : il faut traiter sur une simple suspicion.

Question 5

Le traitement curatif, **500 mg × 3/j IV**, est conforme mais **trop tardif** : il a été donné après l'apparition des signes. Règle : chez tout patient alcoolique, dénutri ou qui vomit, **administrer la thiamine AVANT tout apport de glucose** (perfusion, renutrition) ; prévention de **250 à 500 mg/j** pendant le sevrage (SFA 2015). Le **magnésium** est nécessaire, car il est cofacteur de la transcétolase et la thiamine est moins efficace en cas d'hypomagnésémie.

Question 6

Le **syndrome de Korsakoff** est la séquelle chronique d'une encéphalopathie de Gayet-Wernicke non ou mal traitée : **amnésie antérograde** sévère (impossibilité d'apprendre de nouvelles informations), fabulations, fausses reconnaissances ; il est souvent **irréversible** et entraîne une perte d'autonomie définitive. La thiamine est peu coûteuse et sans danger : la prévenir systématiquement évite un handicap majeur.

Corrigé 2.2 – Dénutrition et sevrage d'alcool à l'hôpital (11 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC = 61 / 1,80² = 61 / 3,24 = **18,8 kg/m²** (≥ 18,5 : pas de critère d'IMC). Perte = (70 − 61) / 70 = 9 / 70 = **12,9 %** en 5 mois : critère phénotypique (**≥ 10 % en 6 mois**). Critère étiologique : **réduction des apports** (un repas par jour depuis plusieurs semaines, soit ≥ 50 % de diminution pendant plus d'une semaine). **Dénutrition** confirmée. Sévérité : perte < 15 % en 6 mois, IMC > 17, albumine 32 g/L > 30 g/L : **dénutrition modérée** (HAS 2019).

Question 2

Bière : 500 × 6 / 100 × 0,8 = **24 g** ; × 8 = **192 g** d'alcool pur, soit **19,2 verres standard**, et 192 × 7 = **1 344 kcal**. Alimentation : 450 kcal + 2 cafés sucrés (≈ 40 kcal) ≈ **490 kcal**. L'alcool fournit donc **près des trois quarts** de l'énergie (1 344 / 1 834 ≈ **73 %**) et presque aucun nutriment : apport protéique 18 g, très insuffisant.

Question 3

(1) **Apports réduits** : anorexie, budget consacré à l'alcool, désorganisation des repas ; (2) **malabsorption** : toxicité de l'éthanol sur la muqueuse intestinale, insuffisance pancréatique exocrine possible, diarrhée ; (3) **métabolisme hépatique perturbé** : moins de stockage et d'activation des vitamines (thiamine, folates, vitamine A), synthèse protéique réduite ; (4) **pertes et besoins accrus** : pertes urinaires de magnésium, de zinc et de potassium, vomissements, hypercatabolisme. Ajoutons l'**énergie « vide »** de l'alcool et les **calories gaspillées** par le MEOS en cas de forte consommation.

Question 4

Albumine basse (dénutrition et insuffisance de synthèse hépatique, la CRP normale écarte l'inflammation). **VGM 104 fL** et **folates bas** : macrocytose par toxicité de l'alcool et **carence en folates**. **Hypomagnésémie** (0,62) : pertes urinaires, apports faibles ; **phosphore** à la limite basse : risque pour la renutrition. **GGT** très élevée (induction), **ASAT / ALAT = 110 / 50 = 2,2 > 2** : profil évocateur d'une **atteinte hépatique alcoolique**. **Perlèche, glossite** : carences en **vitamines B** (B2, B6, PP, folates) ; **peau sèche** : carences en zinc, en acides gras, en vitamine A.

Question 5

Énergie : 61 × 35 = **2 135 kcal/j** ; protéines : 61 × 1,2 = **73 g/j** à 61 × 1,5 = **92 g/j**. Organisation : **3 repas et 2 collations** à heures fixes, **fractionnés** les premiers jours (nausées, inappétence du sevrage), riches en protéines (œufs, laitages, viande, poisson, légumineuses) et en féculents ; **boissons abondantes et attractives** non alcoolisées (sueurs du sevrage) ; enrichissement (poudre de lait, fromage) ou **compléments nutritionnels oraux** si l'apport reste < 2/3 du besoin ; augmentation **progressive** des apports, car le risque de syndrome de renutrition inappropriée existe (perte > 10 %, apports très faibles, Mg et P bas).

Question 6

Thiamine (250 à 500 mg/j pendant le sevrage, avant tout apport de glucose), **folates**, vitamines **B6** et **PP**, **magnésium**, **zinc**, phosphore et potassium selon le bilan, vitamine D si carence. Surveiller les **2 à 5 premiers jours** : phosphorémie, kaliémie, magnésémie, œdèmes, signes cardiaques, confusion ; surveiller aussi les signes de **sevrage** (tremblements, sueurs, agitation) et de Gayet-Wernicke.

Corrigé 2.3 – Arrêter de fumer sans craindre la balance (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Paquets-années = (cigarettes par jour / 20) × années = (25 / 20) × 28 = **35 paquets-années**. Fagerström = 3 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 = **9 / 10** : **dépendance forte** (7 à 10). Le délai de la première cigarette (moins de 5 minutes) est l'item le plus évocateur d'une forte dépendance physique.

Question 2

IMC = 70 / $1{,}64^2$ = 70 / 2,6896 = **26,0 kg/m²** (surpoids). Prise de poids moyenne de **4 à 5 kg** : 74 à 75 kg, soit 74 / 2,6896 = **27,5** à 75 / 2,6896 = **27,9 kg/m²** : elle resterait dans la zone du surpoids. Le chiffre de 10 kg de sa sœur n'est **pas la règle** : c'est une moyenne de 4 à 5 kg, avec une forte variabilité.

Question 3

La **nicotine** est **anorexigène** (elle active les neurones à **POMC** de l'hypothalamus) et augmente la **dépense énergétique** : à l'arrêt, l'appétit augmente et la dépense diminue. Le **goût et l'odorat** se rétablissent, ce qui rend les aliments plus attractifs. La cigarette est souvent remplacée par du **grignotage**, en particulier d'aliments sucrés (besoin oral, gestion du stress et du manque, récompense).

Question 4

Le bénéfice de l'arrêt est **très supérieur** au risque d'une prise de 4 à 5 kg : le tabac cause environ **75 000 décès par an** en France (2015) ; le risque d'infarctus diminue dès la première année d'arrêt, et le surpoids modéré pèse beaucoup moins que la poursuite du tabagisme à 35 paquets-années (cancers du poumon, de la vessie, BPCO, maladies cardio-vasculaires). La prise de poids se **prévient** et se **corrige** ensuite ; il ne faut pas en faire un motif pour retarder l'arrêt.

Question 5

(1) **Structurer** la journée : 3 repas réguliers et, si besoin, une collation **prévue** (fruit, laitage), pour éviter le grignotage. (2) **Préparer des alternatives** au geste : eau fraîche, thé ou infusion, légumes crus à croquer, chewing-gum sans sucre. (3) **Limiter les aliments très gras et sucrés** à disposition (pas de stock de biscuits au bureau) sans les interdire. (4) Profiter du retour du goût pour **cuisiner** davantage de légumes, d'épices et d'herbes. (5) **Augmenter l'activité physique** (marche de 30 min par jour, escaliers) : elle compense la baisse de la dépense et réduit l'envie de fumer. Ajoutons : **limiter l'alcool**, souvent associé à la cigarette et facteur de rechute.

Question 6

Les **substituts nicotiniques** (timbres, gommes, pastilles) à dose suffisante réduisent le **manque**, donc les fringales compensatoires, et **retardent** la prise de poids pendant la période critique ; une dose insuffisante favorise le grignotage. Ressource : **Tabac info service, 39 89** (et l'application associée), qui propose un suivi par des tabacologues.

Corrigé 2.4 – Cannabis, stimulants et opiacés : des effets opposés sur l'appétit (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Le **THC** active les **récepteurs CB1** du système **endocannabinoïde** : dans l'**hypothalamus**, il stimule les neurones orexigènes et la sécrétion de **ghréline** ; dans le **circuit de la récompense**, il augmente le **plaisir** associé aux aliments gras et sucrés et le goût est perçu plus intense. D'où des fringales (« munchies ») quelques heures après la consommation. IMC = 81 / $1{,}75^2$ = 81 / 3,0625 = **26,4 kg/m²** (surpoids). Prise de poids : 9 / (81 – 9) = 9 / 72 = **12,5 %** en 2 ans.

Question 2

IMC = 63 / $1{,}80^2$ = 63 / 3,24 = **19,4 kg/m²** ; perte = (72 – 63) / 72 = 9 / 72 = **12,5 %** en 1 an. La **cocaïne** et les **amphétamines** augmentent la dopamine et la **noradrénaline** : effet **anorexigène** puissant et **dépense énergétique augmentée** (agitation, insomnie, hyperthermie) ; les repas sont sautés plusieurs jours, puis la « descente » s'accompagne de fatigue et parfois de fringales. Conséquences : perte de poids, fonte musculaire, carences (vitamines B, C, fer), **déshydratation**, problèmes dentaires (bouche sèche, bruxisme), risque cardiaque augmenté par la dénutrition.

Question 3

Les **opiacés** (héroïne, méthadone, buprénorphine) se fixent sur les **récepteurs opioïdes μ** du tube digestif : ils **ralentissent le transit** (constipation, ballonnements). Ils renforcent aussi l'**appétence pour le sucré** (système opioïde et récompense) : grignotage sucré, sodas, **caries** aggravées par la bouche sèche, et **prise de poids** fréquente sous traitement de substitution, avec un risque de diabète de type 2.

Question 4

Maxime : (1) **programmer** une collation du soir rassasiante et peu énergétique (laitage, fruit, pain complet) et ne pas acheter de biscuits à l'avance ; (2) remplacer les **sodas** par de l'eau ou des boissons sans sucre, et réintroduire un petit-déjeuner ou un déjeuner régulier. **M. K.** : (1) prévoir des **repas simples** et des boissons énergétiques et protéiques le week-end, même sans faim (lait, yaourts à boire, fruits secs) ; (2) **réhydratation** et reprise de 3 repas en semaine, pour **stabiliser puis reprendre** du poids. **Mme F.** : (1) **fibres** (légumes, fruits, céréales complètes, légumineuses) et **1,5 L d'eau** par jour, activité physique, contre la constipation ; (2) limiter les **boissons sucrées** et les grignotages sucrés hors repas, hygiène bucco-dentaire et dentiste.

Question 5

La **réduction des risques** cherche à diminuer les dommages des consommations, même lorsque la personne ne peut pas ou ne veut pas arrêter. Exiger l'arrêt comme préalable ferait **perdre le lien** avec des usagers souvent éloignés des soins ; or améliorer l'alimentation réduit déjà des risques (dénutrition, carences, prise de poids, caries). Le diététicien travaille **en équipe** avec l'addictologue, qui gère les traitements et les objectifs de consommation, et s'appuie sur l'**entretien motivationnel** pour accompagner les changements que la personne choisit.

Corrigé 2.5 – Le repérage précoce et l'intervention brève en consultation de diététique (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Bière : 330 × 5 / 100 × 0,8 = **13,2 g** ; 3 bières = **39,6 g** (≈ **4 verres**) par jour. Vin : demi-bouteille = 375 mL ; 375 × 12 / 100 × 0,8 = **36 g**. Jour de week-end : 39,6 + 36 = **75,6 g** (≈ **7,6 verres**). Semaine : 7 × 39,6 + 2 × 36 = 277,2 + 72 = **349,2 g**, soit **≈ 34,9 verres** par semaine (repère : **≤ 10**).

Question 2

Q1 : tous les jours = **4** ; Q2 : un jour typique, ≈ 4 verres = **1** ; Q3 : ≥ 6 verres chaque samedi et dimanche = une fois par semaine au moins = **3**. AUDIT-C = 4 + 1 + 3 = **8** ≥ **4** (seuil chez l'homme) : **consommation à risque** ; elle justifie une **intervention brève** et un AUDIT complet par le médecin.

Question 3

Énergie : 349,2 × 7 = **2 444 kcal par semaine**, soit ≈ **349 kcal/j** en moyenne. IMC = 92 / $1{,}78^2$ = 92 / 3,1684 = **29,0 kg/m²** : surpoids, à la limite de l'obésité.

Question 4

Triglycérides : l'éthanol fournit du **NADH** et de l'**acétyl-CoA** au foie, ce qui stimule la **lipogenèse** et la sécrétion de **VLDL** ; les bières apportent aussi des glucides. **Hypoglycémies** : l'alcool **inhibe la néoglucogenèse hépatique** (excès de NADH) ; associé à un **sulfamide** qui stimule la sécrétion d'insuline, il expose à des hypoglycémies **retardées**, survenant plusieurs heures après la consommation (dimanche après-midi, après le vin du déjeuner), parfois confondues avec l'ivresse. Il faut le signaler au médecin traitant.

Question 5

Intervention brève : (1) **restituer** le résultat du repérage : « Votre score montre une consommation qui augmente les risques pour votre santé » ; (2) **informer** sur les risques liés à **sa** situation : « L'alcool fait monter vos triglycérides et peut provoquer les malaises du dimanche avec votre traitement » ; (3) **donner les repères** : « Les repères sont de 10 verres par semaine au plus, 2 par jour au plus, et des jours sans alcool » ; (4) **explorer la motivation** : « Sur une échelle de 0 à 10, quelle importance a pour vous le fait de changer ? » ; (5) **proposer des moyens** et laisser le **choix** : « Que pourriez-vous changer en premier : la bière du soir ou le vin du week-end ? » ; (6) **remettre un document** et **proposer un suivi**. Ton empathique, sans jugement ni étiquette (« alcoolique »).

Question 6

Exemples : (1) **2 jours sans alcool** par semaine dès la semaine prochaine, notés dans un carnet ; (2) **1 bière** au lieu de 3 les soirs de semaine, remplacée par une eau gazeuse aromatisée ou une bière sans alcool. Réévaluation dans 1 mois (consommation, poids, malaises), avec le médecin pour l'HbA1c et les triglycérides.

Partie 3 – L'anorexie mentale : diagnostic, mécanismes et complications

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Poser le cadre diagnostique de l'anorexie mentale (DSM-5-TR) et sa gravité, expliquer les adaptations métaboliques et hormonales au jeûne, légender les complications somatiques, appliquer les critères d'hospitalisation de l'adulte et de l'adolescent (HAS 2010), analyser une courbe de poids et estimer l'ampleur des TCA dans une population

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

DSM-5-TR : restriction et poids bas, peur de grossir, perception altérée ; aménorrhée retirée en 2013

Gravité adulte (IMC) : ≥ 17, 16 à 16,99, 15 à 15,99, < 15

Leptine ↓ → GnRH, LH, FSH ↓ → aménorrhée ; basse T3 ; cortisol ↑ ; GH ↑ et IGF-1 ↓ ; ghréline ↑

HAS 2010 : critères adulte et adolescent ; reprise 0,5 à 1 kg/semaine à l'hôpital, 0,2 à 0,5 en ambulatoire

0,9 % F, 0,3 % H ; début 14 à 17 ans ; SMR ≈ 5,9 ; SCOFF-F ≥ 2 sur 5

Exercice 3.1 – Poser le cadre diagnostique d'une anorexie mentale (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un service universitaire de médecine préventive. Deux étudiants vous sont adressés par l'infirmière après une visite de santé.

DOCUMENTS

Document 1 – Mme Camille F., 21 ans, 1,70 m, 46 kg : poids habituel 56 kg il y a 1 an ; « je ne mange que des légumes et des yaourts 0 % » ; court 1 heure chaque jour même blessée ; se pèse 4 fois par jour ; « mes amis disent que je suis maigre, mais je vois encore du ventre » ; pas de règles depuis 5 mois ; aucune crise ni vomissement.

Document 2 – M. Thomas R., 19 ans, 1,82 m, 55 kg : poids habituel 63 kg ; a « supprimé le gras et le sucre » ; compte chaque calorie ; se fait vomir 2 à 3 fois par semaine après les repas qu'il juge trop riches, sans crise de boulimie ; « je veux être sec ».

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Énoncez les trois critères de l'anorexie mentale selon le DSM-5-TR (2022) et indiquez le critère supprimé en 2013, avec la raison de ce changement. *(2 pts)*

2. Calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids de chaque étudiant, puis précisez le type et le niveau de gravité. *(3 pts)*

3. Citez quatre diagnostics différentiels somatiques ou psychiatriques que le médecin doit écarter. *(1,5 pts)*

4. Présentez l'épidémiologie de l'anorexie mentale : prévalence, âge de début, mortalité, évolution. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi le diagnostic est souvent plus tardif chez le garçon. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 3.2 – Les adaptations de l'organisme à une restriction prolongée (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 50 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans une unité de soins pour TCA. Mlle Anaïs B., 18 ans, 1,60 m, 39 kg, hospitalisée, vous pose plusieurs questions lors d'un entretien : « Pourquoi j'ai tout le temps froid ? Pourquoi mon cholestérol est trop haut alors que je ne mange aucun gras ? Pourquoi je n'ai plus mes règles ? Et pourquoi je pense à la nourriture toute la journée ? »

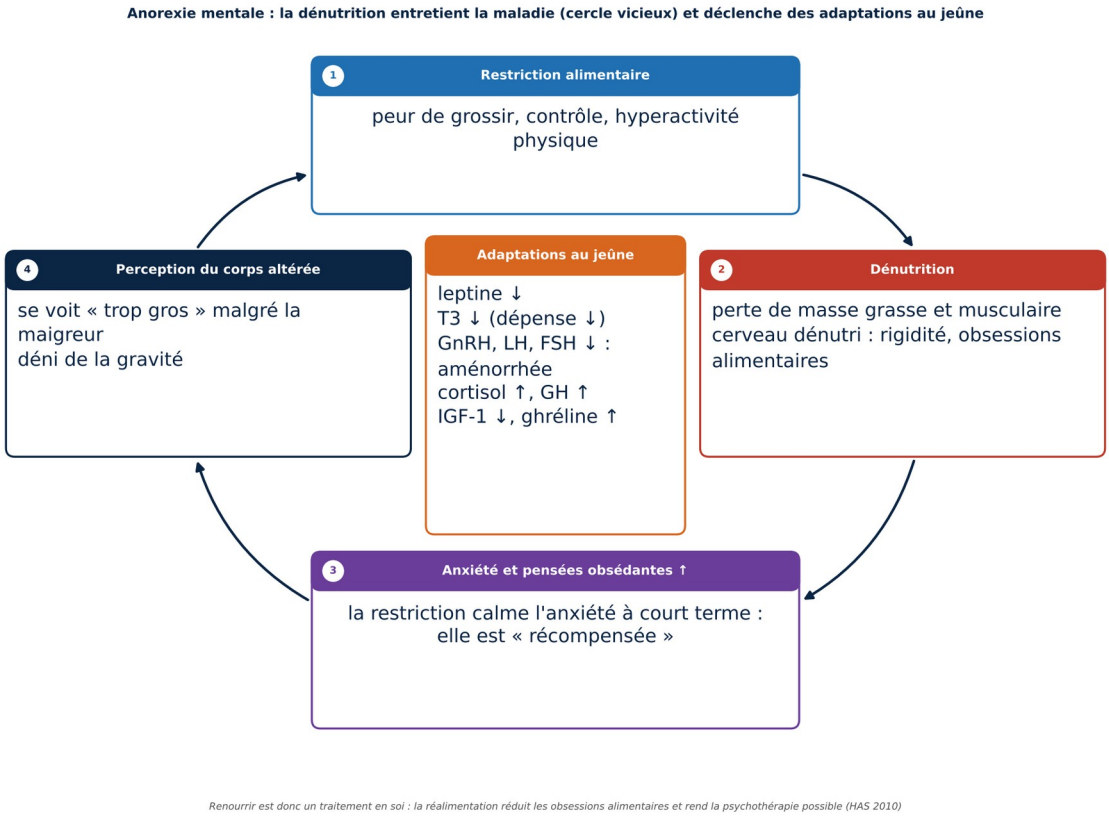


Figure 40.8 – *Document 1 – Le cercle vicieux de l'anorexie mentale et les adaptations hormonales au jeûne (carte du cours)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Bilan d'Anaïs : glycémie 0,68 g/L ; T3 libre basse, TSH normale ; cholestérol total 2,7 g/L ; LH et FSH effondrées ; œstradiol bas ; cortisol augmenté ; leptine très basse ; ghréline élevée ; FC 46/min ; température 35,6 °C ; IGF-1 basse et GH augmentée.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'IMC d'Anaïs. Décrivez la succession des adaptations métaboliques au jeûne prolongé : glycogénolyse, néoglucogenèse, cétogenèse, épargne protéique. *(2,5 pts)*

2. À partir du document 2, expliquez le syndrome de basse T3, la bradycardie et la sensation de froid. *(1,5 pts)*

3. Expliquez la chaîne hormonale qui conduit à l'aménorrhée, en partant de la leptine, et ses conséquences osseuses. *(2 pts)*

4. Expliquez l'hypercholestérolémie, l'élévation du cortisol et la dissociation GH élevée / IGF-1 basse. *(1,5 pts)*

5. Expliquez pourquoi la ghréline est élevée alors que la patiente n'a pas « faim », puis la pensée envahie par la nourriture (étude de Keys sur la semi-privation). *(1,5 pts)*

6. Expliquez le cercle vicieux qui entretient la maladie et rédigez la réponse que vous ferez à Anaïs sur le froid et les règles. *(1 pt)*

Ma réponse :

.....

.....

Exercice 3.3 – Complications somatiques et critères d'hospitalisation chez l'adulte (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 50 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans une consultation spécialisée de TCA. Mme Pauline G., 26 ans, 1,62 m, 38 kg, anorexie restrictive depuis 8 ans, est vue en urgence par le médecin après un malaise au travail. Elle pesait 44 kg il y a 3 mois.

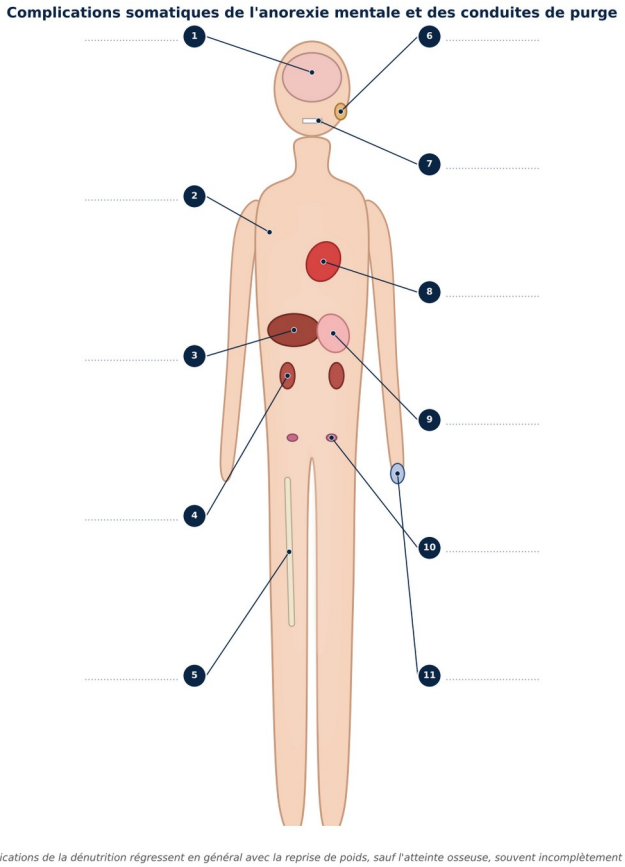


Figure 40.9 – *Document 1 – Complications somatiques de l'anorexie mentale et des purges (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Examen et bilan : FC 44/min ; PA 88/55 mm Hg ; température 35,4 °C ; lanugo, acrocyanose ; Na 131 mmol/L ; K 3,4 mmol/L ; phosphore 0,82 mmol/L ; glycémie 0,62 g/L ; ASAT 3 × N ; leucocytes 2,9 G/L ; densitométrie : T-score − 2,7 au rachis ; elle boit 4 L d'eau par jour « pour couper la faim ».

Document 3 – Critères d'hospitalisation de l'adulte (HAS 2010), extrait : IMC < 14 ; perte de 20 % en 3 mois ; FC < 40/min ; PA < 90/60 mm Hg ; T < 35 °C ; K < 3 mmol/L ; P < 0,5 mmol/L ; Na < 125 mmol/L ; glycémie < 0,6 g/L symptomatique ; cytolyse > 10 × N.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les onze repères du schéma du document 1. *(2 pts)*

2. Calculez son IMC et le pourcentage de perte de poids en 3 mois, et précisez la gravité DSM-5-TR. *(1,5 pts)*

3. Confrontez les données du document 2 aux critères du document 3 et concluez sur l'indication d'hospitalisation. *(2 pts)*

4. Expliquez l'hyponatrémie, la leucopénie et la cytolyse hépatique. *(1,5 pts)*

5. Interprétez la densitométrie et proposez les apports conseillés en calcium et en vitamine D, en rappelant le seul traitement réellement efficace. *(2 pts)*

6. Expliquez pourquoi le cœur est l'organe le plus menacé et pourquoi la renutrition elle-même comporte un risque. *(1 pt)*

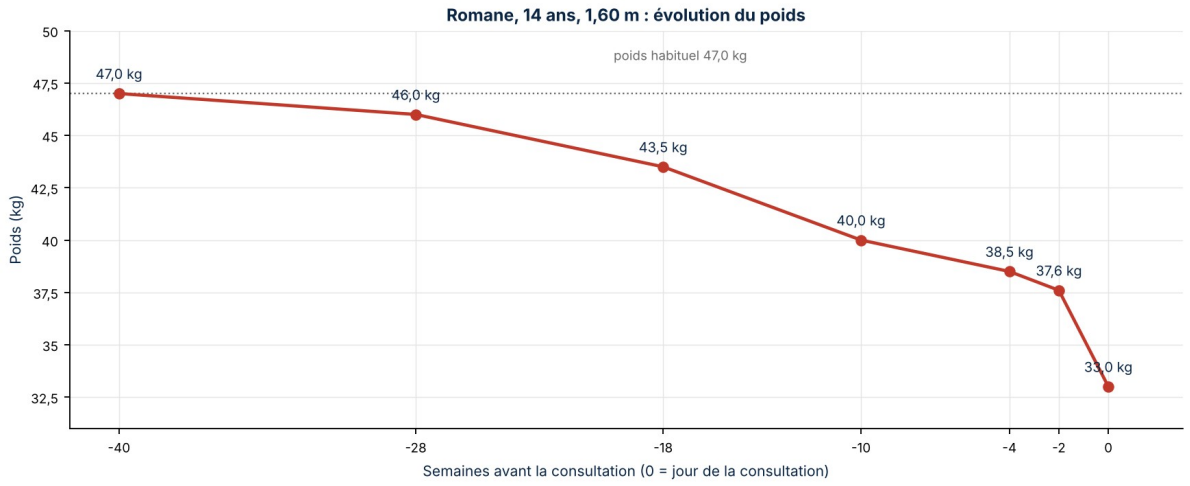
Ma réponse :

Exercice 3.4 – Une adolescente qui maigrit vite : analyser une courbe de poids (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un service de pédiatrie. Le médecin généraliste de Romane, 14 ans, 1,60 m, élève de troisième et danseuse au conservatoire, l'adresse aux urgences pédiatriques. Ses parents ont remarqué qu'elle ne mange presque plus et qu'elle boit très peu depuis 2 semaines « pour ne pas gonfler avant le concours de danse ».



Données fictives construites pour le cahier ; pesées au cabinet du médecin généraliste.

Figure 40.10 – *Document 1 – Courbe de poids de Romane, 14 ans, 1,60 m*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Examen aux urgences : pouls 46/min ; PA 85/50 mm Hg ; température 35,3 °C ; acétonurie +++ ; glycémie 0,66 g/L ; K 3,5 mmol/L.

Document 3 – Critères d'hospitalisation de l'enfant et de l'adolescent (HAS 2010), extrait : IMC < 14 après 17 ans, < 13,2 à 15-16 ans, < 12,7 à 13-14 ans ; perte > 2 kg/semaine ; pouls < 40/min ; PA systolique < 80 mm Hg ; T < 35,5 °C ; acétonurie ; glycémie < 0,6 g/L.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'IMC actuel de Romane, le pourcentage de perte de poids depuis le poids habituel et la vitesse de perte pendant les deux dernières semaines. *(2 pts)*

2. Décrivez les phases de la courbe du document 1 et expliquez la chute brutale finale. *(1,5 pts)*

3. Confrontez la situation aux critères du document 3 et concluez. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi on n'applique pas les seuils de gravité de l'IMC de l'adulte à Romane et quel outil utiliser. *(1 pt)*

5. Citez cinq facteurs de risque de l'anorexie mentale, en distinguant ceux qui concernent Romane. *(1,5 pts)*

6. Les soignants fixent un premier objectif de 42 kg. Calculez le poids à reprendre et la durée nécessaire à l'hôpital, puis l'excès d'apport énergétique quotidien correspondant à 1 kg par semaine. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 3.5 – TCA dans une population étudiante : repérer et prévenir (9 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien au service de santé étudiante d'une université qui compte 12 000 étudiantes et 10 000 étudiants. La direction souhaite une action de prévention des TCA et vous demande d'estimer l'ampleur du problème.

DOCUMENTS

Document 1 – Prévalences sur la vie entière (Hudson, 2007) :

Trouble	Femmes	Hommes
anorexie mentale	0,9 %	0,3 %
boulimie	1,5 %	0,5 %
hyperphagie boulimique	3,5 %	2,0 %

Document 2 – Le SCOFF-F : 5 questions fermées ; un TCA est suspecté à partir de 2 réponses positives. Réponses de Léonie, 19 ans : « oui » aux questions sur la perte de contrôle et sur la nourriture qui domine la vie ; « non » aux trois autres.

Document 3 – Propos recueillis lors d'un forum santé : « Une copine prend des laxatifs pour rester mince, mais elle a un poids normal, donc ce n'est pas grave » ; « Sur un réseau social, on trouve des défis pour manger moins de 500 kcal par jour ».

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Estimez le nombre d'étudiantes et d'étudiants ayant présenté, au cours de leur vie, chacun des trois TCA ; calculez le total et commentez la limite de cette estimation. *(2,5 pts)*

2. Énoncez les cinq questions du SCOFF-F et interprétez les réponses de Léonie ; précisez ce que l'on fait ensuite. *(2 pts)*

3. Répondez au premier propos du document 3. *(1,5 pts)*

4. Expliquez le danger du second propos du document 3 et des contenus « pro-ana ». *(1 pt)*

5. Proposez trois actions de prévention adaptées à cette université, dont une sur la stigmatisation du poids. *(2 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – Poser le cadre diagnostique d'une anorexie mentale (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

DSM-5-TR : **A** – **restriction des apports** par rapport aux besoins, conduisant à un **poids significativement bas** pour l'âge, le sexe, le stade de développement et la santé physique ; **B** – **peur intense de prendre du poids** ou de devenir gros, ou comportements persistants qui empêchent la prise de poids, alors que le poids est bas ; **C** – **altération de la perception** du poids ou de la forme du corps, influence excessive sur l'estime de soi, ou déni de la gravité de la maigreur. Le critère **aménorrhée** a été **retiré en 2013** (DSM-5) : il excluait les hommes, les femmes sous contraception hormonale et les femmes ménopausées, et des patientes gravement atteintes gardaient des règles.

Question 2

Calcul	Mme Camille F.	M. Thomas R.
IMC (kg/m²)	46 / 1,70² = 46 / 2,89 = 15,9	55 / 1,82² = 55 / 3,3124 = 16,6
Perte de poids	10 / 56 = 17,9 %	8 / 63 = 12,7 %
Type	restrictif (restriction et hyperactivité, sans crise ni purge)	avec crises et purges : les vomissements suffisent, même sans crise
Gravité (adulte)	sévère : IMC 15 à 15,99	modérée : IMC 16 à 16,99

Question 3

Écarter : **hyperthyroïdie** (amaigrissement avec appétit conservé), **diabète de type 1** décompensé, **maladie de Crohn** ou **maladie cœliaque**, **cancer** ou lymphome, **tuberculose**, **insuffisance surrénale** ; côté psychiatrique : **dépression** (perte d'appétit sans peur de grossir), **ARFID** (évitement sans trouble de l'image du corps), trouble obsessionnel compulsif, psychose (délire d'empoisonnement). Dans l'anorexie mentale, la **restriction est active** et l'image du corps est perturbée.

Question 4

Prévalence sur la vie entière (Hudson, 2007) : **0,9 %** des femmes et **0,3 %** des hommes ; début le plus souvent entre **14 et 17 ans** ; c'est le trouble psychiatrique dont la mortalité est l'une des plus élevées : **ratio standardisé de mortalité ≈ 5,9** (Arcelus, 2011) par complications somatiques et par suicide. Évolution : environ **50 %** de guérison, **30 %** d'amélioration avec symptômes résiduels et **20 %** de chronicité, après plusieurs années de soins.

Question 5

Chez le garçon, l'anorexie est **moins attendue** par l'entourage et les soignants ; elle prend souvent la forme d'une recherche de **muscle « sec »** (« je veux être sec »), de **sport intensif** et de **régime « healthy »**, socialement valorisés ; l'aménorrhée n'existe pas pour alerter (on recherche une baisse de la **testostérone**, de la libido) ; les outils de repérage ont été conçus pour les filles ; la honte d'avoir une « maladie de filles » retarde la demande d'aide.

Corrigé 3.2 – Les adaptations de l'organisme à une restriction prolongée (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC = 39 / 1,60² = 39 / 2,56 = **15,2 kg/m²**. Adaptations : (1) **0 à 24-48 h** : la **glycogénolyse** hépatique maintient la glycémie (réserves ≈ 24 h) ; (2) puis la **néoglucogenèse** hépatique (et rénale) produit du glucose à partir des **acides aminés** musculaires, du **glycérol** et du **lactate** ; (3) la **lipolyse** libère des acides gras, utilisés par le muscle et le cœur, et le foie produit des **corps cétoniques** (cétogenèse) ; (4) après quelques jours, le **cerveau** utilise une part croissante de corps cétoniques : les besoins en glucose diminuent et la **protéolyse est épargnée** ; la **dépense énergétique baisse** (épargne). Mais dans l'anorexie, la restriction dure des mois : la masse musculaire fond (y compris le cœur), et la cétose (acétonurie) témoigne de la gravité. (Physiologie : chapitres 20 et 21.)

Question 2

Le foie transforme moins de T4 en **T3 active** et davantage en **T3 inverse** (reverse T3, inactive) ; la TSH reste normale : c'est un **syndrome de basse T3** adaptatif, et **non** une hypothyroïdie à traiter. Il diminue la **thermogenèse** et le **métabolisme de base**. Avec la perte du **tissu adipeux** isolant et la baisse du tonus sympathique, cela explique la **sensation de froid**, l'**hypothermie** (35,6 °C), l'**acrocyanose** et la **bradycardie** (46/min), qui sont des signes d'économie d'énergie et, à un stade avancé, de danger.

Question 3

La **leptine**, sécrétée par le tissu adipeux, informe l'hypothalamus des réserves ; quand elle s'effondre, la sécrétion pulsatile de **GnRH** diminue, donc celle de **LH** et de **FSH** par l'hypophyse, puis celle d'**œstradiol** par l'ovaire : **aménorrhée hypothalamique**. Conséquences : la carence en œstrogènes, avec l'hypercortisolisme, la carence en IGF-1 et les apports insuffisants en calcium et en protéines, diminue la **formation osseuse** et augmente la résorption : **ostéopénie** puis **ostéoporose**, fractures, pic de masse osseuse non atteint (irréversible en partie) chez l'adolescente. (Axes hormonaux : chapitre 13.)

Question 4

Cholestérol : le **catabolisme** des LDL (récepteurs, basse T3) et l'excrétion biliaire diminuent, et le cholestérol des membranes des cellules détruites est libéré : l'hypercholestérolémie **n'est pas due aux graisses alimentaires** et se corrige avec la renutrition (aucun régime hypolipidique). **Cortisol** élevé : stress et jeûne stimulent l'axe corticotrope, ce qui favorise la néoglucogenèse et la fonte musculaire. **GH élevée, IGF-1 basse** : le foie devient **résistant** à la GH en situation de carence ; la GH stimule la lipolyse, mais n'assure plus la croissance (IGF-1) : risque de **retard de croissance** chez l'adolescent.

Question 5

La **ghréline**, sécrétée par l'estomac vide, est **élevée** : le signal de faim existe, mais il est **ignoré, nié ou combattu** par le contrôle cognitif et l'anxiété ; la satiété précoce (vidange gastrique lente) brouille aussi les sensations. L'étude de **Keys** (Minnesota, 1944-1945, publiée en 1950) a montré que des hommes volontaires sains soumis à une **semi-privation** développaient des **pensées obsédantes** sur la nourriture, des rituels, une irritabilité, une dépression et, à la renutrition, des crises : beaucoup de « symptômes » sont des **effets de la dénutrition** elle-même.

Question 6

Cercle vicieux : la restriction et la perte de poids donnent un **sentiment de contrôle** et de réussite ; la dénutrition **renforce** l'obsession, la rigidité, l'anxiété et la satiété précoce, ce qui rend chaque repas plus difficile ; la peur de grossir augmente quand le poids baisse : la maladie s'**auto-entretient**. Réponse à Anaïs : « Votre corps se protège : il manque d'énergie, alors il

> ralentit tout ce qui n'est pas vital, il produit moins de chaleur et il met les règles en pause. Ce n'est pas définitif : quand votre alimentation et votre poids remonteront, la chaleur, puis les règles, reviendront ; c'est l'un des signes que votre corps récupère. »

Corrigé 3.3 – Complications somatiques et critères d'hospitalisation chez l'adulte (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. cerveau : atrophie réversible, obsessions, rigidité ; 2. peau : sèche, lanugo, cheveux cassants ; 3. foie : cytolyse (jeûne, renutrition) ; 4. rein : hypokaliémie, insuffisance rénale ; 5. os : ostéopénie, ostéoporose, fractures ; 6. parotide hypertrophiée (vomissements) ; 7. dents : érosion de l'émail (vomissements) ; 8. cœur : bradycardie, hypotension, QT long (ch. 15) ; 9. estomac : vidange lente, satiété précoce ; 10. ovaire : aménorrhée (GnRH ↓) ; 11. main : acrocyanose ; signe de Russell (vomissements).

Question 2

IMC = 38 / 1,62² = 38 / 2,6244 = **14,5 kg/m²** ; perte = (44 − 38) / 44 = 6 / 44 = **13,6 %** en 3 mois. Gravité DSM-5-TR : IMC < 15 : **extrême**.

Question 3

Critère HAS 2010	Pauline	Présent ?
IMC < 14	14,5	non (mais proche)
perte de 20 % en 3 mois	13,6 %	non
FC < 40/min	44/min	non (limite)
PA < 90/60 mm Hg	88/55 mm Hg	oui
T < 35 °C	35,4 °C	non
K < 3, P < 0,5, Na < 125 mmol/L	3,4 ; 0,82 ; 131	non
glycémie < 0,6 g/L symptomatique	0,62 g/L, malaise	non (limite)
cytolyse > 10 × N	3 × N	non

Un critère est présent (**hypotension**) et plusieurs sont **à la limite** (IMC, FC, glycémie avec malaise) : l'**hospitalisation** est indiquée, d'autant que la perte de poids est rapide et qu'il existe un malaise. La décision appartient au médecin ; le diététicien transmet ses observations (apports, potomanie).

Question 4

Hyponatrémie (131) : **potomanie** (4 L d'eau par jour pour couper la faim) avec apports en sel faibles : dilution du sodium ; risque de convulsions si elle s'aggrave. **Leucopénie** (2,9 G/L) : la **moelle osseuse** est dénutrie (hypoplasie, transformation gélatineuse) : risque infectieux. **Cytolyse** (ASAT 3 × N) : souffrance des hépatocytes par le jeûne (autophagie), parfois aggravée au début de la renutrition.

Question 5

T-score **− 2,7 ≤ − 2,5** : **ostéoporose** densitométrique. Apports conseillés (ANSES 2021) : **950 mg/j** de calcium chez l'adulte de 25 ans et plus (1 000 mg/j de 18 à 24 ans), à couvrir par 3 à 4 produits laitiers et des eaux riches en calcium ; vitamine D : 15 µg/j, souvent par supplémentation médicale. Le seul traitement réellement efficace est la **reprise de poids** avec le **retour des règles** (restauration de l'axe gonadotrope) ; une contraception œstroprogestative ne protège pas l'os dans ce contexte.

Question 6

Le **cœur** est un **muscle** : il fond avec la dénutrition (diminution de la masse du ventricule

gauche), la **bradycardie** et l'**hypotension** traduisent l'économie d'énergie, et les **troubles ioniques** (potassium, phosphore, magnésium) allongent le **QT** et exposent aux **arythmies** et à la mort subite (chapitre 15). Lors de la **renutrition**, l'insuline fait entrer phosphore, potassium et magnésium dans les cellules et le volume sanguin augmente : un cœur affaibli peut décompenser (**syndrome de renutrition inappropriée**) ; d'où une renutrition **progressive et surveillée**, détaillée au chapitre 41.

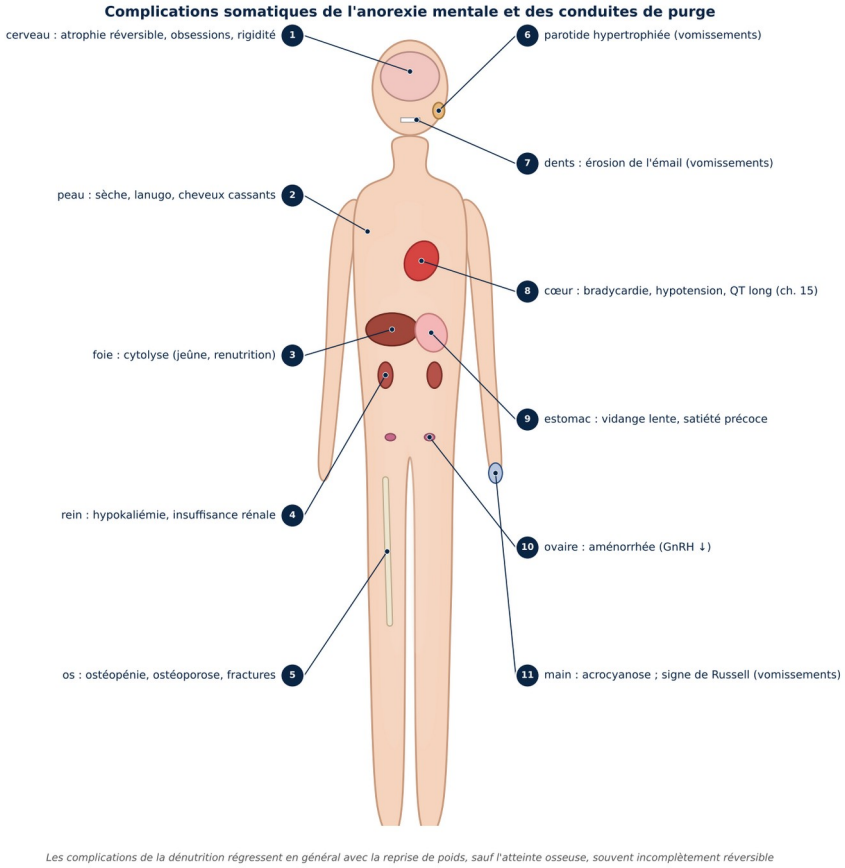


Figure 40.11 – *Corrigé – le schéma légendé*

Corrigé 3.4 – Une adolescente qui maigrit vite : analyser une courbe de poids (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC = 33,0 / 1,60² = 33,0 / 2,56 = **12,9 kg/m²**. Perte depuis 47,0 kg : 14,0 / 47,0 = **29,8 %** en 40 semaines. Deux dernières semaines : 37,6 − 33,0 = **4,6 kg** en 2 semaines, soit **2,3 kg/semaine**.

Question 2

(1) Semaines − 40 à − 28 : perte lente (1 kg en 12 semaines, début de restriction) ; (2) − 28 à − 10 : **accélération** (6 kg en 18 semaines, ≈ 0,33 kg/semaine) ; (3) − 10 à − 2 : poursuite plus lente (2,4 kg en 8 semaines) ; (4) dernières 2 semaines : chute de 4,6 kg. Une perte aussi rapide ne correspond pas seulement à du tissu adipeux : elle traduit surtout une **déshydratation** (restriction hydrique volontaire), une fonte du **glycogène** avec son eau et une **protéolyse** musculaire. Elle est dangereuse (hypovolémie, malaise).

Question 3

Critère (13-14 ans)	Romane	Présent ?
IMC < 12,7	12,9	non (limite)
perte > 2 kg/semaine	2,3 kg/semaine	oui
pouls < 40/min	46/min	non
PA systolique < 80 mm Hg	85 mm Hg	non
T < 35,5 °C	35,3 °C	oui
acétonurie	+++	oui
glycémie < 0,6 g/L	0,66 g/L	non

Trois critères sont présents (perte rapide, hypothermie, acétonurie) et l'IMC est à la limite du seuil : l'**hospitalisation** en pédiatrie est indiquée, avec réhydratation et renutrition prudentes.

Question 4

Chez l'enfant et l'adolescent, l'IMC « normal » **varie avec l'âge** et le sexe ; le DSM-5-TR demande d'utiliser les **percentiles d'IMC pour l'âge** : on place les valeurs sur les **courbes de corpulence** (carnet de santé) et l'on regarde surtout la **cassure** de la courbe de poids et d'IMC par rapport au couloir antérieur, ainsi que la courbe de taille (retard de croissance possible).

Question 5

Facteurs de risque : **sexe féminin** et **adolescence** (puberté, transformations du corps) ; **activités valorisant la minceur** : **danse**, gymnastique, mannequinat, sports à catégorie de poids ; **personnalité** perfectionniste, anxieuse, faible estime de soi ; **régime amaigrissant** déclencheur ; **facteurs génétiques** (héritabilité ≈ 50 à 60 %) et antécédents familiaux de TCA ; événements de vie, moqueries sur le poids, réseaux sociaux. Chez Romane : sexe, âge, **danse au conservatoire** et **enjeu de concours** (pression sur le poids).

Question 6

Poids à reprendre : 42 − 33 = **9 kg**. À l'hôpital, **0,5 à 1 kg/semaine** : 9 / 1 = **9 semaines** à 9 / 0,5 = **18 semaines**. Reprendre 1 kg demande ≈ **7 000 kcal** au-delà des besoins d'entretien : 7 000 / 7 = **1 000 kcal/j** de plus que la dépense (qui augmente elle-même pendant la renutrition). Ce rythme ne s'applique qu'après la phase initiale prudente (risque de syndrome de renutrition).

Corrigé 3.5 – TCA dans une population étudiante : repérer et prévenir (9 points)

CORRIGÉ

Question 1

Trouble	Étudiantes (12 000)	Étudiants (10 000)	Total
anorexie mentale	0,009 × 12 000 = 108	0,003 × 10 000 = 30	138
boulimie	0,015 × 12 000 = 180	0,005 × 10 000 = 50	230
hyperphagie boulimique	0,035 × 12 000 = 420	0,020 × 10 000 = 200	620
total	708	280	988

Près de **1 000** personnes concernées (≈ 4,5 % des 22 000 étudiants). Limites : ce sont des prévalences **vie entière** d'une étude américaine, pas des cas actuels ; elles ne comptent pas les **autres TCA spécifiés ou non spécifiés**, fréquents à cet âge ; un même étudiant peut passer d'un trouble à l'autre ; la population étudiante, jeune, a un risque plus élevé que la population générale.

Question 2

SCOFF-F : (1) **vous faites-vous vomir** parce que vous vous sentez mal d'avoir trop mangé ? (2) vous inquiétez-vous d'avoir **perdu le contrôle** de ce que vous mangez ? (3) avez-vous récemment **perdu plus de 6 kg en 3 mois** ? (4) pensez-vous que vous êtes **trop gros(se)** alors que les autres vous considèrent comme trop mince ? (5) diriez-vous que la **nourriture domine votre vie** ? Léonie : **2 réponses positives** : le SCOFF-F est **positif** ; ce n'est **pas un diagnostic** mais un signal qui justifie une **évaluation spécialisée** (médecin, psychiatre) ; ses réponses évoquent des **crises** (boulimie ou hyperphagie boulimique) à explorer avec tact.

Question 3

Faux : un **poids normal n'exclut pas** un TCA ; la plupart des personnes boulimiques ont un poids normal. Les **laxatifs** n'empêchent pas l'absorption des calories (ils agissent sur le côlon, après l'intestin grêle) : ils font perdre de l'**eau** et des **électrolytes** (potassium), avec un risque d'**hypokaliémie**, de déshydratation et de dépendance aux laxatifs. Il faut l'encourager à en parler à un professionnel.

Question 4

Un apport de moins de 500 kcal par jour est un **jeûne** : il expose à une dénutrition rapide, à des troubles ioniques, à des malaises et peut **déclencher** un TCA chez une personne vulnérable. Les contenus « pro-ana » présentent l'anorexie comme un mode de vie, donnent des « astuces » pour cacher la restriction et tromper la pesée, et isolent les personnes malades : ils **retardent les soins**. On peut signaler ces contenus aux plateformes.

Question 5

(1) **Stands et ateliers** sur l'alimentation régulière et le plaisir de manger, qui déconstruisent les régimes et les « défis » ; (2) **formation des relais** (étudiants relais santé, enseignants d'éducation physique, associations sportives et de danse) au repérage (SCOFF-F) et à l'orientation, avec une **affiche** des ressources (service de santé, ligne d'écoute) ; (3) **campagne contre la stigmatisation du poids** : messages sur la diversité des corps, interdiction des remarques sur le poids dans les activités universitaires, communication bienveillante. Éviter de donner des chiffres de calories ou des « trucs » de restriction, qui peuvent être contre-productifs.

Partie 4 – L'anorexie mentale : renutrition et prise en charge

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Évaluer le risque de syndrome de renutrition inappropriée et en expliquer le mécanisme, construire une journée alimentaire chiffrée en phase de reconstruction, organiser le suivi ambulatoire avec la famille, distinguer orthorexie et anorexie mentale et prendre en charge un sportif végétalien en restriction

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

SRI (NICE 2006) : IMC < 16, perte > 15 % en 3 à 6 mois, apports quasi nuls > 10 jours, P, K ou Mg bas ; survenue en 2 à 5 jours ; protocole au chapitre 41

≈ 7 000 kcal par kg repris ; 0,5 à 1 kg/semaine à l'hôpital, 0,2 à 0,5 en ambulatoire

Calcium : 1 150 mg/j de 11 à 17 ans (ANSES 2021)

Repas thérapeutique, réintroduction hiérarchisée des aliments redoutés, thérapie familiale

Orthorexie : non reconnue par le DSM-5-TR ; RED-S

Exercice 4.1 – Préparer une renutrition à haut risque (11 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 50 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans une unité de médecine pour adultes. Mme Agathe D., 19 ans, 1,66 m, 35 kg, anorexie mentale restrictive, est hospitalisée sous contrat de soins. Elle pesait 43 kg il y a 6 mois et n'a presque rien mangé depuis 12 jours (« un thé et une pomme par jour »). Le médecin vous demande de préparer avec lui la renutrition.

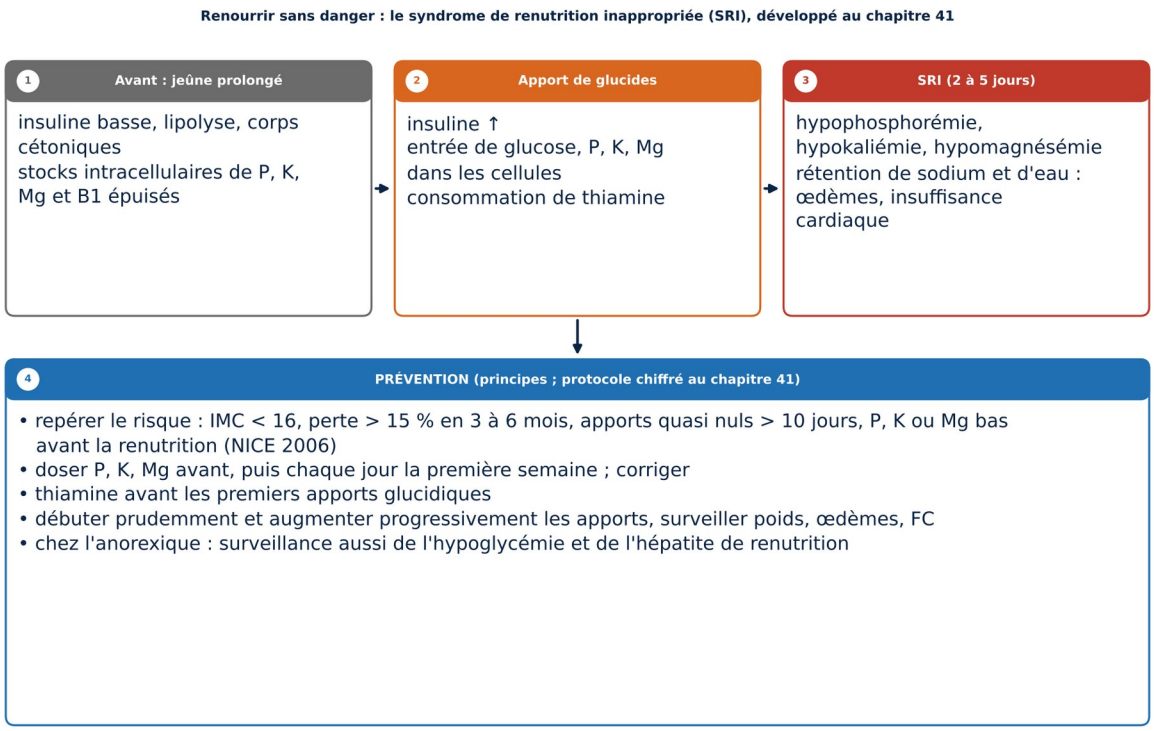


Figure 40.12 – *Document 1 – Principe du syndrome de renutrition inappropriée et de sa prévention (carte du cours)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Bilan d'entrée : FC 48/min ; K 3,3 mmol/L ; phosphore 0,78 mmol/L ; magnésium 0,70 mmol/L ; glycémie 0,70 g/L ; albumine 36 g/L.

Document 3 – Critères de risque élevé de SRI (NICE 2006), extrait : un des critères suivants : IMC < 16 ; perte de poids involontaire > 15 % en 3 à 6 mois ; apports quasi nuls depuis plus de 10 jours ; taux bas de phosphore, de potassium ou de magnésium avant la renutrition.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids d'Agathe, situez la gravité DSM-5-TR et vérifiez l'indication d'hospitalisation de l'adulte (HAS 2010). *(2 pts)*

2. Confrontez la situation aux critères du document 3 et concluez. *(1,5 pts)*

3. Expliquez, en vous appuyant sur le document 1, le mécanisme du syndrome de renutrition inappropriée : rôle de l'insuline, du phosphore, du potassium, du magnésium, de la thiamine et du sodium. *(3 pts)*

4. Citez les principales manifestations cliniques, leur délai d'apparition et le paramètre biologique le plus caractéristique. *(1,5 pts)*

5. Rédigez les principes de prévention à appliquer avant et pendant les premiers jours, en indiquant ce qui sera surveillé chaque jour. *(2 pts)*

6. Agathe vous dit : « Si je gonfle, c'est que je grossis trop vite ». Expliquez-lui les œdèmes de renutrition. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 4.2 – Construire une journée alimentaire en phase de reconstruction (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 50 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans une unité de soins pour adolescents atteints de TCA. Zoé H., 16 ans, 1,62 m, 40 kg, est hospitalisée depuis 3 semaines. La phase initiale de renutrition est terminée sans complication ; l'équipe passe à la phase de reconstruction. Sa dépense énergétique est estimée à 1 700 kcal/j.

DOCUMENTS

Document 1 – Journée alimentaire proposée :

Prise	Contenu	Énergie (kcal)	Protéines (g)
Petit-déjeuner (7 h 30)	bol de lait demi-écrémé 250 mL, pain 60 g, beurre 10 g, confiture 20 g, orange	450	14
Collation (10 h)	yaourt nature 125 g, céréales 30 g	200	6
Déjeuner (12 h)	carottes râpées vinaigrette, poulet 100 g, riz 200 g cuit, emmental 30 g, compote, pain 40 g	700	30
Goûter (16 h)	pain 60 g, chocolat 20 g, banane	350	10
Dîner (19 h)	soupe de légumes, omelette 2 œufs, pâtes 150 g cuites, fromage blanc 100 g et fruit, pain 30 g	600	25
Collation (21 h)	lait chaud aromatisé, 2 biscuits	150	5

Document 2 – Calcium apporté par la journée : lait 250 mL : 300 mg ; yaourt 125 g : 180 mg ; emmental 30 g : 300 mg ; fromage blanc 100 g : 120 mg ; autres aliments : 250 mg.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'apport énergétique et protéique total de la journée, l'apport en protéines par kilogramme et la part de l'énergie apportée par les protéines. *(2 pts)*

2. Calculez l'excès d'énergie par rapport à la dépense et la reprise de poids attendue par semaine ; comparez-la à la recommandation de la HAS (2010). *(2 pts)*

3. Calculez l'apport en calcium et comparez-le à la référence de l'ANSES (2021) pour son âge. *(1 pt)*

4. Justifiez la structure de la journée (nombre de prises, horaires, collations, choix des aliments). *(2 pts)*

5. Expliquez le rôle du repas thérapeutique et la place du diététicien à table. *(1,5 pts)*

6. Zoé refuse le beurre, le chocolat et le fromage, qu'elle appelle des « aliments interdits ». Proposez une stratégie de réintroduction. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.3 – Le retour à la maison : suivi ambulatoire et accompagnement de la famille (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 45 min

> **MISE EN SITUATION**
>
> Vous êtes diététicien libéral, membre d'un réseau de soins TCA. Jeanne, 15 ans, 1,58 m, sort de 10 semaines d'hospitalisation pour anorexie mentale. Elle pèse 42 kg. L'équipe fixe un poids de 46 kg comme prochain objectif. Ses parents demandent à vous rencontrer.

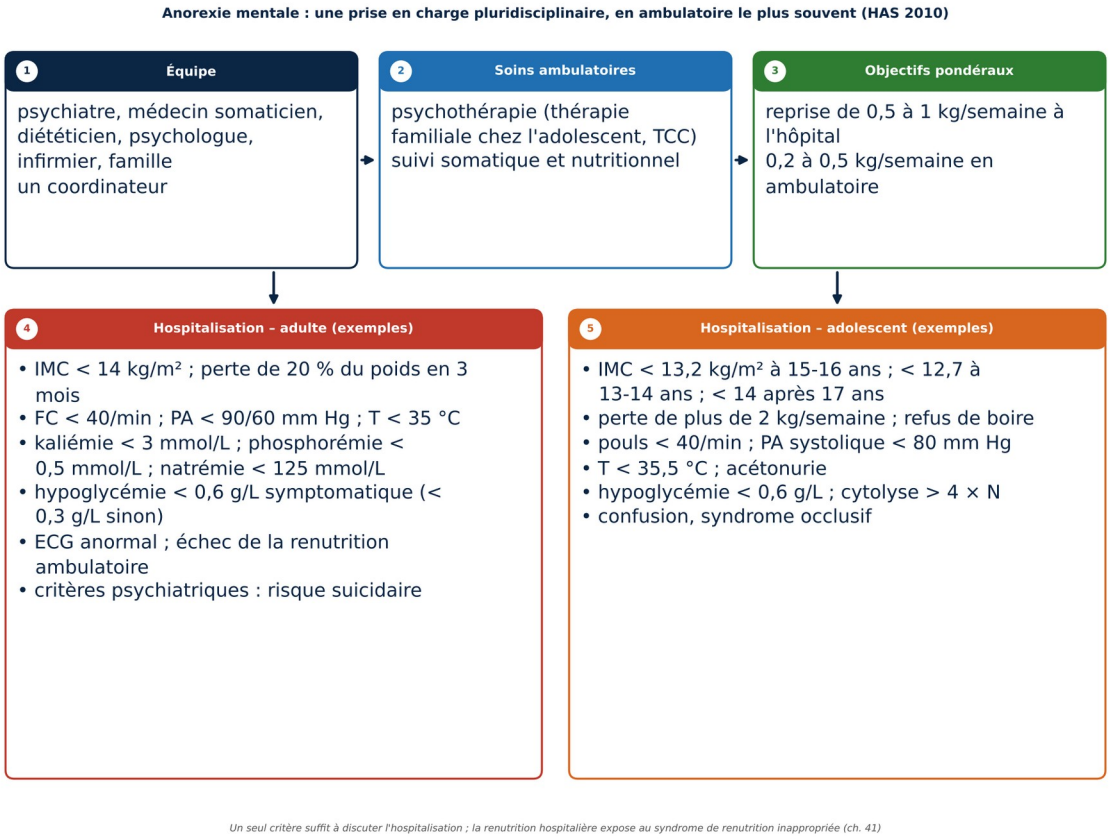


Figure 40.13 – *Document 1 – Organisation des soins de l'anorexie mentale et critères somatiques d'hospitalisation (carte du cours)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Questions des parents : (a) « Faut-il la forcer à finir son assiette ? » ; (b) « Doit-on la peser à la maison ? » ; (c) « Peut-elle reprendre la danse ? » ; (d) « À la cantine, elle ne mange que la salade : que faire ? » ; (e) « Comment savoir si elle rechute ? »

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'IMC de Jeanne à la sortie et à l'objectif, puis la durée nécessaire pour atteindre l'objectif selon la vitesse de reprise recommandée en ambulatoire (HAS 2010). *(2 pts)*

2. À l'aide du document 1, présentez les différents lieux de soins de l'anorexie mentale et les membres de l'équipe pluridisciplinaire, avec le rôle de chacun. *(2 pts)*

3. Expliquez le principe des thérapies familiales et le rôle des parents dans la renutrition de l'adolescent. *(1,5 pts)*

4. Répondez aux questions (a) à (d) du document 2. *(3 pts)*

5. Répondez à la question (e) en citant quatre signes d'alerte de rechute. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.4 – Végétalisme, sport et restriction : orthorexie ou anorexie ? (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un centre de médecine du sport. M. Victor A., 20 ans, 1,84 m, étudiant, consulte à la demande de son entraîneur de course à pied. Il pesait 68 kg il y a 1 an ; il pèse aujourd'hui 58 kg.

DOCUMENTS

Document 1 – Entretien : végétalien depuis 1 an « pour la planète et pour être pur » ; s'entraîne 10 heures par semaine (course et musculation) ; ne mange que des aliments « bruts », sans sel, sans huile ni sucre ; refuse toute invitation au restaurant ; ressent une forte culpabilité après un écart ; dit vouloir « être sec et léger » ; la perspective de reprendre du poids l'inquiète beaucoup ; il ne prend aucun complément.

Document 2 – Bilan : FC 50/min au repos ; fatigue, chutes de performance, fracture de fatigue du métatarse ; testostérone basse ; vitamine B12 basse ; ferritine 12 µg/L.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez son IMC et son pourcentage de perte de poids ; situez la gravité si l'on retient une anorexie mentale. *(1,5 pts)*

2. Définissez l'orthorexie et indiquez son statut dans le DSM-5-TR. Argumentez : orthorexie ou anorexie mentale chez Victor ? *(2,5 pts)*

3. Expliquez comment le végétalisme peut masquer une restriction, et pourquoi il ne cause pas à lui seul un TCA. *(1,5 pts)*

4. Interprétez le document 2 en reliant les signes à un déficit énergétique et à des carences. *(2 pts)*

5. Proposez les objectifs diététiques et les sources alimentaires végétales des nutriments à risque, sans lui imposer d'abandonner le végétalisme. *(2,5 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – Préparer une renutrition à haut risque (11 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC = 35 / 1,66² = 35 / 2,7556 = **12,7 kg/m²** ; perte = (43 – 35) / 43 = 8 / 43 = **18,6 %** en 6 mois. Gravité DSM-5-TR : IMC < 15 : **extrême**. HAS 2010 adulte : IMC **< 14** : critère d'hospitalisation présent (seul, il suffit).

Question 2

Critères présents : **IMC < 16** (12,7) ; **perte > 15 %** en 3 à 6 mois (18,6 %) ; **apports quasi nuls > 10 jours** (12 jours) ; **potassium bas** (3,3 mmol/L), magnésium bas, phosphore à la limite basse. Agathe a donc un **risque élevé**, et même très élevé (IMC < 14 et plusieurs critères) : renutrition **très prudente** et surveillée.

Question 3

Pendant le jeûne, l'organisme utilise ses graisses et ses protéines, l'insuline est **basse** et les stocks **intracellulaires** de phosphore, de potassium et de magnésium sont **épuisés**, même si leurs taux sanguins restent presque normaux. L'apport de **glucides** relance la sécrétion d'**insuline**, qui fait **entrer** le glucose, le **phosphore**, le **potassium** et le **magnésium** dans les cellules (synthèse d'ATP, de glycogène, de protéines) : leurs taux sanguins **chutent**. Le **phosphore** manque pour l'**ATP** et le **2,3-DPG** des hématies (moins d'oxygène délivré aux tissus). La **thiamine**, cofacteur du métabolisme du glucose, est consommée : risque de Gayet-Wernicke. L'insuline provoque aussi une **rétention de sodium et d'eau** : le volume sanguin augmente alors que le cœur est affaibli.

Question 4

Manifestations : **troubles du rythme** et **insuffisance cardiaque** (surcharge), **œdèmes**, faiblesse et douleurs musculaires (rhabdomyolyse), insuffisance respiratoire, **confusion**, convulsions, et dans les formes graves **mort subite**. Délai : surtout **2 à 5 jours** après le début de la renutrition. Paramètre le plus caractéristique : l'**hypophosphorémie**.

Question 5

Avant : bilan (P, K, Mg, ECG), correction des déficits, **thiamine** avant l'apport de glucose et vitamines du groupe B, supplémentation systématique en **phosphore, potassium, magnésium**. **Pendant** : apports énergétiques **initiaux réduits** puis **augmentés progressivement** (le protocole chiffré, apports de départ et progression, est détaillé au **chapitre 41**) ; voie orale fractionnée si possible, nutrition entérale par sonde si l'apport oral est impossible (jamais de « gavage » rapide). **Surveillance quotidienne** pendant au moins la première semaine : **phosphorémie, kaliémie, magnésémie**, glycémie, **poids** (une prise rapide traduit de l'eau), **œdèmes**, **fréquence cardiaque**, ECG, état de conscience.

Question 6

« Ce gonflement n'est **pas de la graisse** : quand on recommence à manger, l'insuline fait retenir du sel et de l'eau, et les petits vaisseaux, fragilisés, laissent passer du liquide dans les tissus. C'est fréquent, cela régresse en quelques jours à quelques semaines, et l'équipe le surveille de près. Ce que vous voyez sur la balance au début, c'est surtout de l'eau. » On évite de commenter le poids devant elle et on rassure sans banaliser.

Corrigé 4.2 – Construire une journée alimentaire en phase de reconstruction (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Énergie : 450 + 200 + 700 + 350 + 600 + 150 = **2 450 kcal/j**. Protéines : 14 + 6 + 30 + 10 + 25 + 5 = **90 g/j**, soit 90 / 40 = **2,25 g/kg/j**. Part énergétique : 90 × 4 = 360 kcal ; 360 / 2 450 = **14,7 %** de l'énergie.

Question 2

Excès : 2 450 − 1 700 = **750 kcal/j**, soit 750 × 7 = **5 250 kcal par semaine**. Reprendre 1 kg demande ≈ **7 000 kcal** : 5 250 / 7 000 = **0,75 kg par semaine**, dans la fourchette de la HAS 2010 à l'hôpital (**0,5 à 1 kg/semaine**). En pratique la dépense augmente pendant la reprise (thermogenèse, activité) : on ajuste selon la courbe de poids réelle.

Question 3

Calcium : 300 + 180 + 300 + 120 + 250 = **1 150 mg/j**, ce qui couvre exactement la référence de l'ANSES (2021) de **1 150 mg/j** de 11 à 17 ans ; c'est essentiel pour la minéralisation osseuse, menacée par la dénutrition et l'aménorrhée.

Question 4

Six prises à heures fixes : des volumes modérés à chaque prise (la vidange gastrique est lente et la satiété précoce), une **régularité** qui rassure et rétablit les rythmes de faim, et un apport élevé possible sans repas trop copieux. Chaque repas comporte un **féculent** (énergie, glycogène), une source de **protéines** (reconstruction musculaire), un **produit laitier** (calcium) et des **fruits ou légumes** ; les **matières grasses** sont présentes (beurre, vinaigrette, fromage) : elles sont denses en énergie et indispensables (acides gras essentiels, vitamines liposolubles). On évite les produits allégés et les édulcorants. Les horaires fixes s'intègrent au programme de soins.

Question 5

Le **repas thérapeutique** est un temps de soin : le soignant (souvent le diététicien ou l'infirmier) mange avec le patient ou l'accompagne ; il sert de **modèle** (quantités, rythme, plaisir), **rassure**, aide à **terminer** le plateau dans un temps défini et à gérer l'anxiété, repère les **rituels** (couper en petits morceaux, trier, cacher) sans entrer en conflit, et oriente la conversation vers d'autres sujets que les calories. Il est suivi d'un temps calme (pas d'activité ni de passage aux toilettes immédiat si des purges sont craintes).

Question 6

(1) Établir avec Zoé une **liste hiérarchisée** des aliments redoutés, du moins au plus anxiogène ; (2) réintroduire **un aliment à la fois**, en **petite quantité** au début, dans un contexte rassurant (repas thérapeutique), en commençant par le moins redouté (par exemple le fromage en cuisine, puis le beurre sur la tartine, puis le chocolat au goûter) ; (3) répéter l'exposition jusqu'à ce que l'anxiété diminue, en verbalisant les pensées (« je vais grossir tout de suite ») et en apportant des **informations justes** (aucun aliment ne fait grossir seul ; c'est l'équilibre sur la durée qui compte) ; (4) valoriser chaque étape. L'objectif est une alimentation **variée et flexible**, sans aliment interdit.

Corrigé 4.3 – Le retour à la maison : suivi ambulatoire et accompagnement de la famille (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC à la sortie = 42 / $1{,}58^2$ = 42 / 2,4964 = **16,8 kg/m²** ; à l'objectif = 46 / 2,4964 = **18,4 kg/m²** (à interpréter sur les courbes de corpulence, car Jeanne a 15 ans). Poids à reprendre : **4 kg**. En ambulatoire, **0,2 à 0,5 kg/semaine** : 4 / 0,5 = **8 semaines** à 4 / 0,2 = **20 semaines**.

Question 2

Lieux de soins : **ambulatoire** (médecin généraliste ou pédiatre, psychiatre, psychologue, diététicien), **hôpital de jour** (repas thérapeutiques, groupes), **hospitalisation à temps complet** en pédiatrie, en psychiatrie ou en unité spécialisée lorsque les critères somatiques ou psychiatriques sont présents. Équipe : **médecin somaticien** (suivi du poids, des constantes et du bilan), **psychiatre** (diagnostic, comorbidités, traitements), **psychologue** (psychothérapie, thérapie familiale), **diététicien** (évaluation alimentaire, plan alimentaire, réintroduction, éducation), **infirmier** (surveillance, accompagnement), assistante sociale, enseignant. Les soins doivent être **coordonnés** et cohérents (même discours sur les objectifs).

Question 3

Les **thérapies familiales** (par exemple le modèle de Maudsley chez l'adolescent) considèrent la famille comme une **ressource**, non comme une cause. Dans une première phase, les **parents reprennent temporairement la responsabilité** des repas (choix des aliments, quantités, présence aux repas), avec le soutien des soignants ; l'adolescente retrouve progressivement son autonomie quand le poids et les comportements se normalisent. Les parents sont aidés à **séparer la maladie de leur enfant** (« c'est l'anorexie qui parle »).

Question 4

(a) Ne pas forcer par la contrainte ni par le conflit, mais rester **ferme et bienveillant** : l'assiette est servie par un parent selon le plan, le repas a une durée définie, on encourage sans négocier les quantités et l'on évite de parler de calories à table. (b) **Non** : la pesée est faite par le **soignant** (une fois par semaine, dans les mêmes conditions) ; à la maison, elle alimente l'obsession et les conflits. (c) La reprise de la danse se **décide avec l'équipe** : elle est différée tant que le poids et les constantes ne sont pas stabilisés ; elle se fait ensuite progressivement, avec un apport énergétique adapté, et en évitant les milieux qui valorisent la minceur. (d) Contacter la **cantine** et le **médecin scolaire** : prévoir un plateau complet (entrée, plat avec féculent et protéines, laitage, dessert), éventuellement un repas pris avec un adulte référent ; si ce n'est pas possible au début, le déjeuner peut être pris à la maison ou à l'hôpital de jour.

Question 5

Signes d'alerte : **perte de poids** ou stagnation prolongée, **sauts de repas** ou réduction des portions, retour de **rituels** (couper en petits morceaux, trier, manger très lentement), **hyperactivité** physique, vêtements amples, isolement, irritabilité, pesées répétées, **disparition** des règles revenues, visites aux toilettes après les repas. La rechute est fréquente, surtout la première année : il faut **consulter rapidement**, sans culpabiliser Jeanne.

Corrigé 4.4 – Végétalisme, sport et restriction : orthorexie ou anorexie ? (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC = 58 / 1,84² = 58 / 3,3856 = **17,1 kg/m²** ; perte = 10 / 68 = **14,7 %** en 1 an. Si l'on retient une anorexie mentale : gravité **légère** (IMC ≥ 17), mais la **perte rapide**, les signes cliniques et la fracture montrent que la sévérité ne se résume pas à l'IMC.

Question 2

L'**orthorexie** (Bratman, 1997) désigne une **obsession de manger « sainement » ou « purement »**, avec des règles rigides, une anxiété et une culpabilité en cas d'écart, un isolement social ; elle **n'est pas reconnue** comme un trouble dans le DSM-5-TR. Chez Victor, plusieurs éléments vont **au-delà** de l'orthorexie : **perte de 10 kg** jusqu'à un poids bas, **désir d'être « sec et léger »**, **inquiétude face à la reprise de poids** et **hyperactivité** compensatoire : ils correspondent aux critères A, B (comportements empêchant la prise de poids) et probablement C de l'**anorexie mentale**, à confirmer par le psychiatre. L'orthorexie peut en être une porte d'entrée.

Question 3

Le **végétalisme** exclut des familles entières d'aliments d'une façon socialement acceptée : il fournit une **justification** valorisée (éthique, écologie) pour refuser des aliments denses en énergie (fromage, desserts, plats au restaurant) et cacher la restriction. Mais il **ne cause pas** à lui seul un TCA : une alimentation végétalienne **bien planifiée** peut couvrir les besoins, avec une supplémentation en vitamine B12. C'est la **rigidité**, le motif de minceur et l'exclusion supplémentaire (sans huile, sans sucre) qui font la restriction.

Question 4

Déficit énergétique relatif dans le sport (RED-S) : l'apport ne couvre pas la dépense de 10 h d'entraînement ; l'axe **gonadotrope** est freiné (**testostérone basse**, équivalent masculin de l'aménorrhée), l'os n'est plus construit (**fracture de fatigue**), la FC baisse, la performance chute. **Vitamine B12** basse : absente des végétaux, non supplémentée : risque d'anémie macrocytaire et de **troubles neurologiques**. **Ferritine 12 µg/L** : réserves en fer très basses (fer non héminique moins absorbé, besoins du sportif).

Question 5

Objectifs : **arrêter la perte** puis reprendre du poids, avec une **réduction de l'entraînement** décidée avec le médecin ; **3 repas et 2 à 3 collations** ; réintroduire les **matières grasses** (huiles de colza et de noix, purées d'oléagineux, avocat) et des féculents à chaque repas. Nutriments : **protéines** (légumineuses, tofu, tempeh, céréales, associer céréales et légumineuses) ; **vitamine B12** : **supplément obligatoire** ; **fer** (lentilles, pois chiches, tofu, céréales complètes) avec de la **vitamine C** au même repas, à distance du thé et du café ; **calcium** (boissons végétales enrichies, tofu au sulfate de calcium, eaux minérales calciques) ; **oméga-3** (colza, noix, lin) ; **zinc** et **iode** (sel iodé, à réautoriser). Suivi coordonné avec le psychiatre et le médecin du sport.

Partie 5 – La boulimie

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Reconnaître une crise et une boulimie selon le DSM-5-TR et en situer la gravité, expliquer le cycle restriction-crise-compensation, interpréter un ionogramme de patiente qui se fait vomir (alcalose métabolique hypochlorémique, hypokaliémie), suivre l'évolution sous TCC, analyser un carnet alimentaire et structurer les repas

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Crise : quantité nettement supérieure en temps limité, avec perte de contrôle

Boulimie : crises et compensations ≥ 1 fois par semaine pendant 3 mois ; gravité selon les compensations : 1 à 3, 4 à 7, 8 à 13, ≥ 14

Vomissements : perte de H^+ et Cl^- → alcalose hypochlorémique ; hypokaliémie surtout rénale (aldostérone)

HAS 2019 : TCC en 1re intention ; 3 repas et 1 à 3 collations ; fluoxétine 60 mg/j

1,5 % des femmes, 0,5 % des hommes

Exercice 5.1 – Reconnaître une boulimie et comprendre son cycle (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un centre médico-psychologique pour jeunes adultes. Océane R., 20 ans, 1,65 m, 59 kg, étudiante en école de commerce, vient sur les conseils de sa sœur. Elle a honte et parle à voix basse.

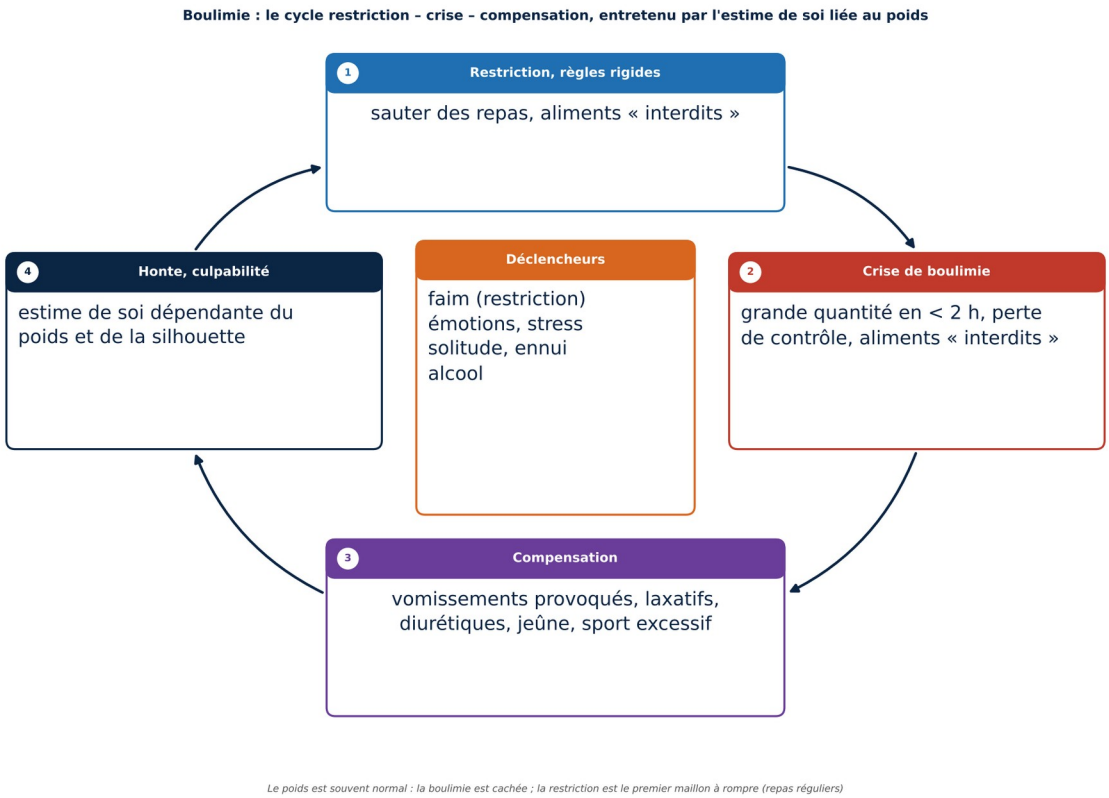


Figure 40.14 – *Document 1 – Le cycle restriction, crise, compensation et culpabilité dans la boulimie (carte du cours)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Récit d'Océane : « Depuis 7 mois, je fais un régime très strict la journée. Le soir, quand je rentre seule, je mange tout ce que je trouve : un paquet de céréales, du pain, de la pâte à tartiner, des gâteaux, en 30 minutes, sans pouvoir m'arrêter. J'estime chaque crise à 2 000 kcal environ. Je le fais 6 soirs par semaine. Ensuite je me fais vomir, 8 fois par semaine en tout, et je prends des laxatifs 2 fois par semaine. Je me sens nulle, je me promets de ne plus manger le lendemain. Mon poids n'a presque pas changé. »

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Définissez une crise de boulimie selon le DSM-5-TR et vérifiez que les épisodes d'Océane en sont. *(1,5 pts)*

2. Énoncez les critères diagnostiques de la boulimie et appliquez-les à Océane ; déterminez le niveau de gravité. *(2,5 pts)*

3. Calculez l'énergie hebdomadaire et quotidienne moyenne des crises et commentez la stabilité du poids. *(1,5 pts)*

4. Expliquez, à l'aide du document 1, les étapes du cycle et les mécanismes biologiques et psychologiques qui l'entretiennent. *(2,5 pts)*

5. Indiquez ce qui distingue la boulimie de l'anorexie mentale avec crises et purges et de l'hyperphagie boulimique. *(1 pt)*

6. Donnez les données épidémiologiques de la boulimie et expliquez pourquoi elle est souvent découverte tardivement. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 5.2 – Lire le ionogramme d'une patiente qui se fait vomir (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 50 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un service de médecine interne. Mme Laura S., 27 ans, 1,70 m, 62 kg, infirmière, est hospitalisée pour des palpitations et une grande faiblesse musculaire. Elle reconnaît une boulimie depuis 6 ans, avec des vomissements quotidiens et des laxatifs depuis quelques mois.

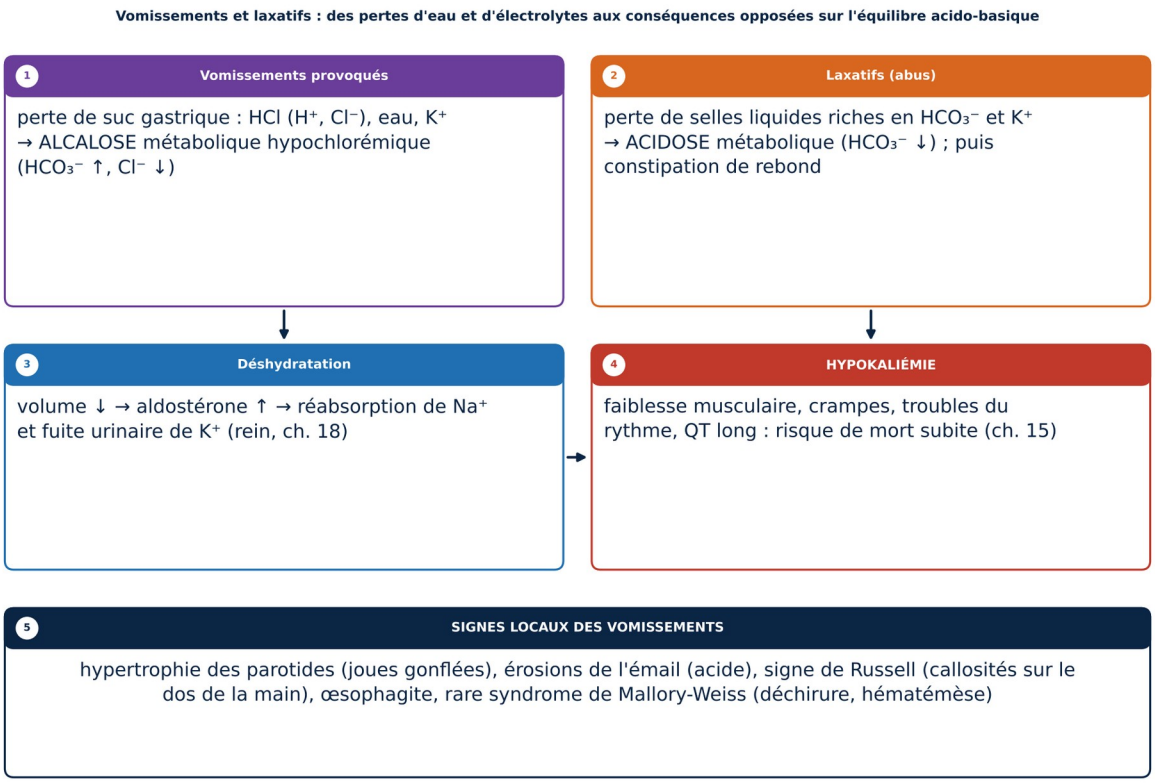


Figure 40.15 – *Document 1 – Vomissements et laxatifs : pertes hydroélectrolytiques, équilibre acido-basique, hypokaliémie et signes locaux (carte du cours)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Bilan :

Paramètre	Résultat	Valeurs usuelles
sodium	136 mmol/L	135 à 145
potassium	2,7 mmol/L	3,5 à 5,0
chlore	88 mmol/L	98 à 107
bicarbonates	35 mmol/L	22 à 29
créatinine	95 µmol/L	45 à 90
amylase	2 × N	—
ECG	ondes U, QT allongé	—

Examen : hypertrophie des glandes parotides, callosités sur le dos de la main droite, érosions de l'émail dentaire.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Interprétez le bilan du document 2 et nommez le trouble acido-basique. *(2 pts)*

2. Expliquez comment les vomissements provoquent l'alcalose métabolique hypochlorémique. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'hypokaliémie est surtout d'origine rénale chez une patiente qui vomit, et comment les laxatifs l'aggravent. *(2 pts)*

4. Expliquez les dangers de l'hypokaliémie et les signes de l'ECG ; rappelez le seuil de kaliémie retenu comme critère d'hospitalisation par la HAS (2010) chez l'adulte. *(1,5 pts)*

5. Expliquez l'élévation de la créatinine et de l'amylase, la parotidomégalie, le signe de Russell et les érosions dentaires. *(1,5 pts)*

6. Rédigez quatre conseils pratiques pour Mme S. : apports en potassium, hydratation, protection des dents, laxatifs. *(1 pt)*

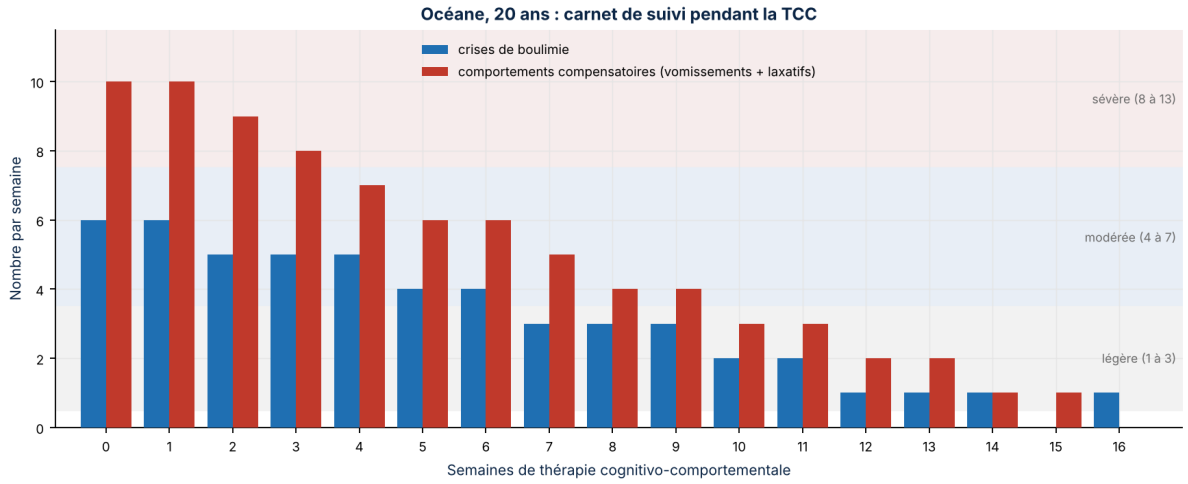
Ma réponse :

Exercice 5.3 – Suivre une boulimie sous thérapie cognitivo-comportementale (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes le diététicien d'Océane (voir l'exercice 5.1), qui suit une thérapie cognitivo-comportementale (TCC) avec une psychologue et des consultations de diététique tous les 15 jours. Au début, elle avait 6 crises et 10 compensations par semaine. Elle note chaque semaine ses crises et ses compensations dans un carnet.



Données fictives ; bandes colorées : niveaux de gravité du DSM-5-TR appliqués aux compensations.

Figure 40.16 – *Document 1 – Carnet de suivi d'Océane pendant la thérapie cognitivo-comportementale*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Recommandations de la HAS (2019) pour la boulimie, extrait : thérapie cognitivo-comportementale en première intention ; alimentation structurée en 3 repas et 1 à 3 collations ; la fluoxétine à 60 mg/j est le seul antidépresseur ayant l'autorisation de mise sur le marché dans la boulimie, en complément de la psychothérapie.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Lisez le nombre de compensations aux semaines 0, 4, 8, 12 et 16 et donnez le niveau de gravité correspondant. *(2 pts)*

2. Calculez le pourcentage de diminution des crises et des compensations entre la semaine 0 et la semaine 8. *(1,5 pts)*

3. Expliquez les principes de la TCC dans la boulimie et la place du diététicien dans ce programme. *(2 pts)*

4. Justifiez la règle « 3 repas et 1 à 3 collations » à la lumière du cycle de la boulimie. *(1,5 pts)*

5. À la semaine 16, Océane fait encore 1 crise : proposez une conduite à tenir en cas de crise et des stratégies de prévention de la rechute. *(2 pts)*

6. Expliquez la place de la fluoxétine et la limite de ce traitement. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 5.4 – Analyser un carnet alimentaire et structurer les repas (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien libéral. Mme Justine P., 24 ans, 1,62 m, 55 kg, graphiste, suivie par une psychiatre pour une boulimie de gravité modérée, vous apporte son carnet alimentaire d'une journée « typique ».

DOCUMENTS

Document 1 – Carnet alimentaire :

Heure	Prise alimentaire	Contexte, émotion	Énergie (kcal)
8 h	café noir	pas faim, « je compense hier »	0
13 h	salade verte, concombre, 1 œuf dur, eau gazeuse	au bureau, se sent « en contrôle »	150
16 h	chewing-gums sans sucre	faim, fatigue, mal de tête	10
19 h 30	paquet de biscuits, 1 baguette, fromage, pâte à tartiner, glace (en 40 minutes)	seule, stress d'un rendu de projet	2 800
20 h 15	vomissement	honte, « je recommence demain »	—
22 h	tisane	épuisée	0

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'énergie ingérée en dehors de la crise et la part de la crise dans l'apport total de la journée ; commentez. *(1,5 pts)*

2. Identifiez dans le carnet les éléments qui favorisent la crise. *(2 pts)*

3. Calculez son IMC et son besoin énergétique estimé à 35 kcal/kg/j. *(1 pt)*

4. Proposez une journée alimentaire structurée (horaires, composition de chaque prise) qui respecte les recommandations de la HAS (2019). *(3 pts)*

5. Expliquez pourquoi les produits « light », les chewing-gums et les cafés ne doivent pas remplacer les repas. *(1 pt)*

6. Rédigez une réponse empathique à : « Si je mange le matin, je vais grossir ». *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Reconnaître une boulimie et comprendre son cycle (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Une **crise de boulimie** associe : (1) l'absorption, **en une période de temps limitée** (par exemple moins de 2 heures), d'une **quantité de nourriture nettement supérieure** à ce que la plupart des gens mangeraient dans le même temps et les mêmes circonstances ; (2) un **sentiment de perte de contrôle** pendant l'épisode. Océane mange en **30 minutes** environ 2 000 kcal (quantité très supérieure à un repas) et dit ne **pas pouvoir s'arrêter** : ce sont des crises.

Question 2

Critères : **A** crises récurrentes ; **B comportements compensatoires inappropriés** récurrents pour éviter la prise de poids (vomissements provoqués, laxatifs, diurétiques, jeûne, exercice excessif) ; **C** crises et compensations **au moins 1 fois par semaine pendant 3 mois** ; **D estime de soi influencée de manière excessive** par le poids et la silhouette ; **E** le trouble ne survient pas exclusivement pendant des épisodes d'anorexie mentale. Océane : crises (A), vomissements et laxatifs (B), plusieurs fois par semaine depuis 7 mois (C), dévalorisation liée au poids (D), poids normal (E). Gravité : on compte les **compensations** : 8 + 2 = **10 par semaine** : **sévère** (8 à 13).

Question 3

Énergie des crises : 6 × 2 000 = **12 000 kcal par semaine**, soit 12 000 / 7 ≈ **1 714 kcal/j** en moyenne. Le poids reste stable car : (1) la **restriction** entre les crises réduit les apports le reste du temps ; (2) les **vomissements** n'éliminent qu'**une partie** de l'énergie ingérée (la digestion et l'absorption commencent dès l'ingestion) ; (3) les **laxatifs** agissent sur le côlon, après l'absorption des nutriments : ils font perdre de l'**eau** et des électrolytes, presque pas d'énergie. Le poids est donc **normal**, ce qui masque la maladie.

Question 4

Cycle : (1) **restriction** (régime strict, règles alimentaires rigides) ; (2) la **faim physiologique** (ghréline, hypoglycémie, déficit énergétique) et la **privation psychologique** (aliments « interdits » rendus plus attirants), associées à un déclencheur émotionnel (solitude, stress, ennui), entraînent la **crise** ; (3) la crise apporte un soulagement émotionnel transitoire (récompense, dopamine) ; (4) puis **honte, culpabilité, peur de grossir** ; (5) la **compensation** (vomissements, laxatifs) soulage l'angoisse et « autorise » la crise suivante ; (6) nouvelle **restriction** le lendemain. La compensation et la restriction **entretiennent** les crises : c'est pourquoi le traitement commence par **régulariser l'alimentation**.

Question 5

Dans l'**anorexie mentale avec crises et purges**, le **poids est significativement bas** (critère A de l'anorexie), et le diagnostic d'anorexie prime. Dans l'**hyperphagie boulimique**, il y a des crises mais **pas de comportements compensatoires** réguliers ; le poids est souvent élevé.

Question 6

Prévalence vie entière (Hudson, 2007) : **1,5 %** des femmes et **0,5 %** des hommes ; début en fin d'adolescence ou chez l'adulte jeune. La découverte est tardive car le **poids est normal**, les crises et les vomissements sont **cachés** par honte, et les signes physiques sont discrets (parotides, dents, callosités des doigts) : plusieurs années s'écoulent souvent avant la première consultation.

Corrigé 5.2 – Lire le ionogramme d'une patiente qui se fait vomir (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Hypokaliémie sévère (2,7), **hypochlorémie** (88), **bicarbonates augmentés** (35) : **alcalose métabolique hypochlorémique**. **Créatinine** légèrement augmentée : insuffisance rénale **fonctionnelle** par déshydratation. **Amylase** élevée : d'origine **salivaire** (parotides stimulées). ECG : **ondes U** et **QT long**, signes d'hypokaliémie.

Question 2

Le suc gastrique contient de l'**acide chlorhydrique** (H^+ et Cl^-). Pour chaque ion H^+ sécrété dans l'estomac, la cellule pariétale libère un ion **bicarbonate** dans le sang. Normalement, cet acide est neutralisé dans le duodénum par les bicarbonates pancréatiques ; quand il est **vomi**, l'organisme perd des **H^+** et des **Cl^-**, et garde les **bicarbonates** : le pH sanguin augmente (**alcalose métabolique**) avec **hypochlorémie**. La **déshydratation** (perte de liquide) entretient l'alcalose, car le rein réabsorbe le sodium avec des bicarbonates (le chlore manque).

Question 3

Le liquide gastrique contient peu de potassium : la perte directe est faible. Mais : (1) la **déshydratation** active le système **rénine-angiotensine-aldostérone** : l'**aldostérone** fait réabsorber le sodium et **excréter le potassium** dans le tube collecteur ; (2) l'**alcalose** fait entrer le potassium dans les cellules et augmente sa sécrétion rénale ; (3) l'excès de **bicarbonates** filtrés entraîne du potassium dans l'urine. Les **laxatifs** provoquent des pertes **digestives** de potassium et d'eau (diarrhée), aggravent la déshydratation et l'hyperaldostéronisme secondaire (chapitres 18 et 25).

Question 4

Le potassium règle le **potentiel de repos** des cellules excitables : l'hypokaliémie provoque une **faiblesse musculaire**, des crampes, une constipation, et surtout des **troubles du rythme cardiaque** (extrasystoles, tachycardie ventriculaire, torsades de pointes) annoncés par des **ondes U** et un **QT allongé** : risque de **mort subite**. HAS 2010 (adulte) : **K < 3 mmol/L** est un critère d'hospitalisation : Mme S. (2,7) relève de l'hospitalisation, avec recharge en potassium sous surveillance.

Question 5

Créatinine : baisse du débit de filtration glomérulaire par **hypovolémie**. **Amylase** et **parotidomégalie** : les vomissements répétés stimulent les **glandes salivaires**, qui s'hypertrophient (visage « arrondi »). **Signe de Russell** : callosités ou cicatrices sur le dos de la main, dues au frottement des **incisives** lors des vomissements provoqués. **Érosions dentaires** : l'**acide gastrique** dissout l'**émail**, surtout sur la face interne des dents du haut ; caries et sensibilité.

Question 6

(1) **Potassium** : manger chaque jour des aliments riches en potassium (fruits frais et secs, légumes, pommes de terre, légumineuses, banane) ; la supplémentation est **médicale**. (2) **Hydratation** : boire régulièrement, de l'eau et du bouillon salé si elle a vomi, sans excès (pas de potomanie). (3) **Dents** : ne **pas se brosser les dents juste après** un vomissement (l'émail ramolli s'use) : rincer à l'eau ou avec un bain de bouche fluoré, attendre 30 minutes ; consulter un dentiste. (4) **Laxatifs** : ne pas les arrêter brutalement seule (constipation de rebond, œdèmes) : sevrage **progressif** encadré par le médecin, avec fibres, eau et activité physique.

Corrigé 5.3 – Suivre une boulimie sous thérapie cognitivo-comportementale (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Semaine	Compensations par semaine	Gravité DSM-5-TR
0	10	sévère (8 à 13)
4	7	modérée (4 à 7)
8	4	modérée (4 à 7)
12	2	légère (1 à 3)
16	0	rémission partielle en cours (aucune compensation cette semaine)

Le DSM-5-TR parle de **rémission partielle** lorsque certains critères persistent après une période où tous étaient présents, et de **rémission complète** quand aucun critère n'est plus présent pendant une durée prolongée : une seule semaine ne suffit pas.

Question 2

Crises : de 6 à 3, soit (6 − 3) / 6 = **50 %** de diminution. Compensations : de 10 à 4, soit (10 − 4) / 10 = **60 %** de diminution. Les compensations diminuent plus vite que les crises au début, ce qui est attendu quand l'alimentation se régularise.

Question 3

La **TCC** part du principe que les **pensées** (« je suis nulle si je grossis », « si je mange un gâteau, je dois tout manger ») entretiennent les **comportements** (restriction, crises, purges). Elle utilise : l'**auto-observation** (carnet alimentaire), la **régularisation des repas**, l'identification des **déclencheurs** et des **pensées automatiques**, la **restructuration cognitive**, l'**exposition** aux aliments redoutés, la résolution de problèmes et la **prévention de la rechute** (modèle CBT-E de Fairburn). Le **diététicien** analyse le carnet, construit l'alimentation structurée, accompagne la réintroduction des aliments « interdits », travaille les sensations de **faim et de rassasiement** et apporte des **informations justes** (inefficacité des purges, besoins), en cohérence avec la psychologue.

Question 4

Les crises sont favorisées par la **faim** et la **privation** : des prises **régulières**, toutes les 3 à 4 heures, évitent les longues périodes de jeûne, stabilisent la glycémie et les signaux de faim, et suppriment la logique « je compense demain ». Les **collations** prévues remplacent les grignotages et les crises de fin de journée (moment à risque d'Océane). La règle est **mécanique** au début (manger à heure fixe même sans faim), puis les sensations reviennent.

Question 5

En cas de crise : ne pas compenser (ni vomissement, ni jeûne le lendemain) ; reprendre **au repas suivant** l'alimentation prévue ; noter dans le carnet le **contexte** (heure, émotion, faim, événement) pour comprendre le déclencheur ; ne pas dramatiser : une crise n'efface pas les progrès. **Prévention** : repérer les **situations à risque** (soirées seule, stress des examens, régime) et préparer des **activités alternatives** (appeler une amie, sortir marcher, douche) ; ne pas garder de grandes réserves d'aliments de crise ; ne jamais reprendre de régime restrictif ; maintenir des consultations espacées pendant au moins 1 an.

Question 6

La **fluoxétine à 60 mg/j** (inhibiteur de la recapture de la sérotonine) a l'**AMM** dans la

> boulimie, **en complément** de la psychothérapie : elle réduit la fréquence des crises et des vomissements et traite une éventuelle dépression associée. Limite : son effet est **partiel** et les rechutes sont fréquentes à l'arrêt si les comportements alimentaires n'ont pas été modifiés : elle ne remplace pas la TCC ni l'alimentation structurée.

Corrigé 5.4 – Analyser un carnet alimentaire et structurer les repas (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Hors crise : 0 + 150 + 10 + 0 = **160 kcal**. Total : 160 + 2 800 = 2 960 kcal ingérés, dont 2 800 / 2 960 = **95 %** pendant la crise (une partie est rejetée par le vomissement, de façon incomplète). La journée est une **restriction quasi totale** jusqu'au soir : la crise est la conséquence prévisible de ce jeûne.

Question 2

Facteurs de crise : (1) **jeûne** du matin pour « compenser » la veille ; (2) déjeuner **très insuffisant** (150 kcal, sans féculent) ; (3) **faim** non satisfaite à 16 h, masquée par des chewing-gums, avec fatigue et céphalée (hypoglycémie relative) ; (4) **stress** et **solitude** le soir ; (5) **pensée dichotomique** (« en contrôle » / « j'ai tout raté ») et promesse de restriction (« je recommence demain ») qui prépare la crise suivante ; (6) aliments de crise **disponibles** à la maison.

Question 3

IMC = 55 / $1{,}62^2$ = 55 / 2,6244 = **21,0 kg/m²** (normal). Besoin : 55 × 35 = **1 925 kcal/j** environ.

Question 4

Prise	Exemple	Énergie approximative
petit-déjeuner 7 h 30	pain 60 g et beurre, laitage, fruit, boisson chaude	≈ 450 kcal
déjeuner 12 h 30	crudités, viande ou poisson ou œufs, féculents 200 g cuits, légumes, fromage, fruit, pain	≈ 650 kcal
collation 16 h	pain et chocolat ou laitage et fruit	≈ 250 kcal
dîner 19 h 30	plat complet avec féculent, légumes, protéines, laitage, dessert	≈ 550 kcal

Total ≈ **1 900 kcal**, conforme au besoin estimé ; **3 repas et 1 collation** (une deuxième collation est possible en soirée si les crises sont tardives), à **heures fixes**, sans plus de 4 heures sans manger ; chaque repas contient un **féculent**, des **protéines** et des matières grasses, pour un rassasiement durable ; les aliments de crise (biscuits, pâte à tartiner) sont **réintroduits** en quantité normale dans les repas, pour qu'ils perdent leur statut d'aliments interdits.

Question 5

Les produits allégés, les chewing-gums et les cafés **trompent la faim** sans couvrir les besoins : le **déficit énergétique** s'accumule et la faim revient plus forte, le soir. Ils entretiennent l'idée qu'il faut « tenir » et **retardent** le retour des sensations de faim et de rassasiement. Le café sur un estomac vide accentue aussi l'anxiété et les palpitations.

Question 6

« Je comprends votre peur, elle est fréquente. En réalité, ce petit-déjeuner ne s'ajoute pas : il **remplace** une partie de ce que votre corps vous fait manger le soir dans la crise. Quand on mange régulièrement, le corps n'est plus en manque et les crises diminuent ; c'est ce qu'on observe chez la plupart des personnes qui suivent ce rythme, sans prise de poids importante. On va essayer ensemble pendant deux semaines et regarder ce qui se passe, dans votre carnet et sur la balance au cabinet. »

Partie 6 – L'hyperphagie boulimique

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Reconnaître une hyperphagie boulimique (DSM-5-TR) et la distinguer des autres comportements alimentaires, en situer la gravité, expliquer la restriction cognitive et la reprise de poids après les régimes, fixer un objectif pondéral modeste et animer un atelier collectif sur les sensations alimentaires

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Crises sans compensation, ≥ 3 caractères sur 5, détresse, ≥ 1 fois par semaine pendant 3 mois

Gravité selon les crises : 1 à 3, 4 à 7, 8 à 13, ≥ 14

3,5 % des femmes, 2,0 % des hommes ; 20 à 30 % des personnes qui consultent pour une obésité

Restriction cognitive, effet « tant pis » ; adaptation métabolique après un régime

HAS 2019 : TCC, 3 repas et 1 à 3 collations ; objectif de perte de 5 à 10 %

Exercice 6.1 – Reconnaître une hyperphagie boulimique chez un patient obèse (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un service de nutrition qui accueille des patients obèses. M. Franck M., 50 ans, 1,76 m, 118 kg, chef de chantier, est adressé pour une « obésité résistante aux régimes ». Lors du bilan, vous recueillez les éléments suivants.

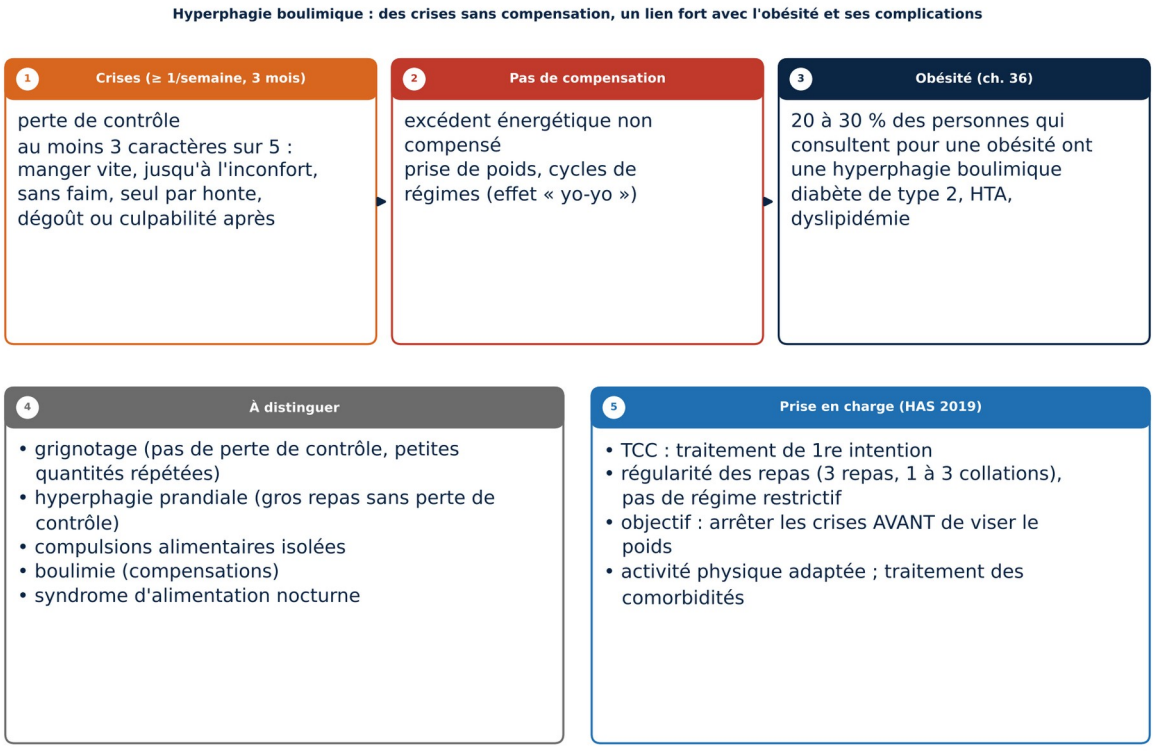


Figure 40.17 – *Document 1 – Hyperphagie boulimique : crises sans compensation, lien avec l'obésité, diagnostic différentiel et principes de prise en charge (carte du cours)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Entretien : « Plusieurs fois par semaine, en rentrant, je mange en une demi-heure un poulet rôti entier, un pain, un paquet de chips et une tablette de chocolat. Je mange très vite, jusqu'à avoir mal au ventre, même sans faim. Je le fais dans la voiture ou quand ma femme dort, j'ai honte. Après, je me dégoûte. Je ne me fais jamais vomir et je ne fais pas de sport. » Il note 9 épisodes la semaine dernière, comme depuis 1 an. Il grignote aussi des biscuits au bureau l'après-midi. Il se réveille parfois la nuit pour manger.

Document 3 – Bilan : tour de taille 124 cm ; glycémie à jeun 1,22 g/L ; HbA1c 6,3 % ; PA 150/95 mm Hg ; ronflements et somnolence diurne ; score de dépression élevé.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'IMC de M. M. et classez son obésité. *(1 pt)*

2. Énoncez les critères de l'hyperphagie boulimique (DSM-5-TR) et appliquez-les à M. M., en citant les caractères présents ; déterminez la gravité. *(3 pts)*

3. Distinguez la crise d'hyperphagie boulimique du grignotage, de l'hyperphagie prandiale et de la prise alimentaire nocturne ; classez les autres comportements du document 2. *(2 pts)*

4. Donnez les données épidémiologiques de l'hyperphagie boulimique et son lien avec l'obésité. *(1,5 pts)*

5. Interprétez le document 3 : complications associées. *(1,5 pts)*

6. Expliquez pourquoi il est essentiel de repérer ce trouble avant de proposer un programme d'amaigrissement. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 6.2 – Régimes, restriction cognitive et prise de poids : comprendre le cercle (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un réseau de santé « obésité-diabète ». Mme Isabelle C., 42 ans, 1,63 m, 89 kg, diabétique de type 2, consulte pour la septième fois un professionnel pour « faire un régime ». Elle décrit 3 crises par semaine depuis 2 ans, sans compensation, et vous montre son historique pondéral.

DOCUMENTS

Document 1 – Historique : 65 kg à 25 ans ; 6 régimes en 15 ans (hyperprotéiné, « soupe au chou », substituts de repas, jeûne intermittent, etc.), chacun suivi d'une perte de 5 à 10 kg puis d'une reprise plus importante en moins de 2 ans ; « j'ai toujours faim, je pense tout le temps à manger, dès que je craque je mange tout ».

Document 2 – Bilan : HbA1c 7,8 % ; tour de taille 104 cm ; triglycérides 2,0 g/L ; elle travaille de nuit 3 fois par semaine.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez son IMC actuel et à 25 ans, et la prise de poids en kilogrammes et en pourcentage ; déterminez la gravité de son hyperphagie boulimique. *(1,5 pts)*

2. Définissez la restriction cognitive et expliquez comment elle favorise la perte de contrôle (effet « tant pis »). *(2 pts)*

3. Expliquez les adaptations biologiques qui favorisent la reprise de poids après un régime (signaux de faim et de satiété, dépense énergétique). *(2 pts)*

4. Citez trois autres facteurs de risque de crise présents dans sa situation. *(1 pt)*

5. Calculez l'objectif de perte de poids raisonnable (5 à 10 %) et justifiez cet objectif modeste chez une patiente diabétique. *(1,5 pts)*

6. Expliquez à Mme C. pourquoi vous ne lui proposez pas un nouveau régime et ce que vous lui proposez à la place. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 6.3 – Un atelier collectif autour de la faim et du rassasiement (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un hôpital de jour de nutrition. Vous animez un atelier de 2 heures pour 8 patients atteints d'hyperphagie boulimique (dont M. Franck M., voir l'exercice 6.1). L'objectif est de travailler les sensations alimentaires. Une collègue psychologue coanime.

DOCUMENTS

Document 1 – Échelle de faim et de rassasiement remise aux patients : de 0 (« affamé, mal au ventre, tremblements ») à 10 (« trop plein, douloureux ») ; 5 = neutre ; 3 = faim nette ; 7 = rassasié, confortable.

Document 2 – Relevé de M. M. pendant la collation de l'atelier : avant : 2 ; à mi-collation : 5 ; à la fin : 9. Il a mangé en 4 minutes une part de gâteau et un verre de jus.

Document 3 – Remarque d'une patiente : « Mon médecin m'a dit qu'il suffisait de manger moins et de bouger plus. »

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Définissez faim, rassasiement et satiété et citez deux signaux physiologiques de chacun (rappel du chapitre 26). *(2 pts)*

2. Interprétez le relevé de M. M. et expliquez pourquoi la vitesse de prise alimentaire gêne la perception du rassasiement. *(1,5 pts)*

3. Proposez le déroulé de l'atelier en quatre séquences, avec un objectif pour chacune. *(3 pts)*

4. Citez trois exercices pratiques que les patients pourront refaire chez eux. *(1,5 pts)*

5. Répondez à la patiente du document 3 et indiquez comment éviter la stigmatisation dans le soin. *(2 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – Reconnaître une hyperphagie boulimique chez un patient obèse (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC = 118 / 1,76² = 118 / 3,0976 = **38,1 kg/m²** : **obésité de classe 2** (35 à 39,9), sévère.

Question 2

Critères : **A** crises récurrentes (quantité nettement supérieure en un temps limité, **perte de contrôle**) ; **B** au moins **3 caractères sur 5** : manger **beaucoup plus rapidement** que la normale ; manger **jusqu'à une sensation de distension** inconfortable ; manger de grandes quantités **sans faim** ; manger **seul** parce qu'on est **gêné** de la quantité ; se sentir **dégoûté** de soi, déprimé ou très **coupable** après ; **C détresse** marquée ; **D** au moins **1 fois par semaine pendant 3 mois** ; **E pas de comportements compensatoires** réguliers. M. M. : crise d'environ une demi-heure avec une quantité très importante (A) ; **5 caractères sur 5** (très vite, jusqu'à la douleur, sans faim, seul par honte, dégoût) (B) ; honte et détresse (C) ; 9 fois par semaine depuis 1 an (D) ; ni vomissement ni sport (E). Gravité : **9 crises par semaine** : **sévère** (8 à 13).

Question 3

La **crise** associe grande quantité, temps limité et perte de contrôle. Le **grignotage** est une prise répétée de petites quantités, sans perte de contrôle (biscuits au bureau). L'**hyperphagie prandiale** correspond à des repas trop copieux, sans perte de contrôle. La **prise alimentaire nocturne** (syndrome d'alimentation nocturne) comporte des réveils pour manger ou une part importante des apports après le dîner, avec conscience de l'épisode. M. M. associe donc des **crises**, du **grignotage** et des **prises nocturnes**, à analyser séparément (et le réveil nocturne doit faire rechercher une **apnée du sommeil**).

Question 4

Prévalence vie entière (Hudson, 2007) : **3,5 %** des femmes et **2,0 %** des hommes : c'est le **TCA le plus fréquent** et le plus fréquent chez l'homme. Il concerne **20 à 30 %** des personnes qui consultent pour une obésité. Il favorise la prise de poids et le **cycle des régimes**, mais toutes les personnes obèses n'ont pas d'hyperphagie boulimique, et le trouble existe aussi à poids normal.

Question 5

Obésité abdominale (124 cm) ; glycémie à jeun 1,22 g/L (entre 1,10 et 1,26) et HbA1c 6,3 % : **prédiabète** (hyperglycémie modérée à jeun) ; **hypertension artérielle** ; ronflements et somnolence : suspicion d'**apnées du sommeil** ; **dépression** fréquemment associée. C'est un tableau de **syndrome métabolique** à haut risque cardiovasculaire, aggravé par le trouble alimentaire.

Question 6

Un **régime restrictif** proposé à un patient atteint d'hyperphagie boulimique **aggrave** souvent les crises (privation, frustration, échec, honte) et entretient le cycle « régime-crise-reprise de poids » ; l'échec est alors vécu comme un manque de volonté. Il faut d'abord **traiter le TCA** (TCC, alimentation régulière), en équipe avec le psychiatre ou le psychologue, puis viser une perte de poids **modeste**. Le repérage évite aussi de proposer une **chirurgie bariatrique** sans préparation, car les crises non traitées compromettent ses résultats.

Corrigé 6.2 – Régimes, restriction cognitive et prise de poids : comprendre le cercle (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC actuel = 89 / $1{,}63^2$ = 89 / 2,6569 = **33,5 kg/m²** (obésité de classe 1) ; à 25 ans = 65 / 2,6569 = **24,5 kg/m²** (normal). Prise : 89 − 65 = **24 kg**, soit 24 / 65 = **36,9 %**. Gravité : **3 crises par semaine** : **légère** (1 à 3).

Question 2

La **restriction cognitive** est le fait de contrôler son alimentation par des **règles mentales** (calories, aliments interdits, horaires) plutôt que par les **sensations** de faim et de rassasiement. Ce contrôle est **fragile** : un écart, une émotion, la fatigue ou l'alcool le font céder ; la personne pense alors « j'ai craqué, tant pis, je recommencerai demain » et **mange sans limite** (effet « **tant pis** », ou désinhibition, décrit par Herman et Polivy). La restriction transforme ainsi des envies ordinaires en crises.

Question 3

Après une perte de poids, la **leptine** baisse (moins de tissu adipeux), la **ghréline** augmente, les hormones de satiété (GLP-1, peptide YY) diminuent : la **faim augmente** et le rassasiement est plus tardif. La **dépense énergétique** diminue plus que ne le prévoit la perte de masse (**adaptation métabolique** : basse T3, efficacité musculaire accrue), et la fonte musculaire des régimes très restrictifs réduit le métabolisme de base. Le corps « défend » son poids antérieur : la **reprise** est fréquente et souvent supérieure à la perte (effet **yo-yo**). (Chapitre 26.)

Question 4

(1) **Travail de nuit** : rythmes perturbés, fatigue, repas irréguliers et privation de sommeil (ghréline ↑, leptine ↓) ; (2) **émotions** et stress, honte du poids et **stigmatisation** (sept consultations pour « faire un régime ») ; (3) **diabète** : peur des glucides, interdits alimentaires, hypoglycémies éventuelles qui déclenchent des prises alimentaires ; (4) pensée « tout ou rien ».

Question 5

Objectif : 89 × 0,05 = **4,45 kg** à 89 × 0,10 = **8,9 kg**, soit un poids de 84,6 à 80,1 kg, **sur 6 à 12 mois**, puis surtout **la stabilisation**. Chez la personne diabétique de type 2, une perte modeste de 5 à 10 % améliore déjà l'**HbA1c**, la **sensibilité à l'insuline**, les triglycérides et la pression artérielle ; un objectif plus ambitieux, irréaliste, conduirait à un nouvel échec et à une nouvelle reprise.

Question 6

« Vous avez fait beaucoup d'efforts et chaque régime a marché un temps ; ce n'est pas un manque de volonté. Mais les régimes ont aussi entretenu vos crises : plus on s'interdit, plus on craque. Je vous propose de travailler autrement : **manger régulièrement** (3 repas et 1 à 3 collations adaptés à vos horaires de nuit), sans aliments interdits ; **retrouver vos sensations** de faim et de rassasiement ; noter vos crises pour comprendre ce qui les déclenche ; avancer avec une **psychologue** formée à la TCC ; bouger un peu plus, à votre rythme. Votre diabète en profitera, et le poids diminuera ensuite, plus durablement. » (HAS 2019 : TCC en première intention, alimentation structurée.)

Corrigé 6.3 – Un atelier collectif autour de la faim et du rassasiement (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Faim : besoin physiologique de manger ; signaux : **ghréline** (estomac vide), baisse de la glycémie, sensations de creux, irritabilité. **Rassasiement** : processus qui met **fin au repas** ; signaux : **distension gastrique** (mécanorécepteurs, nerf vague), **cholécystokinine (CCK)**, GLP-1. **Satiété** : état de **non-faim** entre deux repas ; signaux : **GLP-1**, **peptide YY**, insuline, **leptine** à long terme, utilisation des nutriments.

Question 2

M. M. commence l'atelier avec une **faim marquée** (2) et termine **trop plein** (9) : il dépasse nettement le rassasiement confortable (7). Les signaux de rassasiement (distension, CCK, GLP-1) mettent **15 à 20 minutes** à atteindre le cerveau : en mangeant en 4 minutes, il ne les perçoit pas avant d'avoir trop mangé. Arriver très affamé au repas, comme pendant une restriction, aggrave cette précipitation.

Question 3

(1) **Accueil et présentation** (15 min) : règles du groupe (bienveillance, confidentialité), recueil des attentes ; objectif : créer un climat de confiance. (2) **Apport de connaissances** (30 min) : faim, rassasiement, satiété, effet de la restriction, rôle des émotions, avec un support visuel ; objectif : comprendre que les crises ont des causes. (3) **Atelier de dégustation** (45 min) : collation prise lentement, en pleine conscience, avec cotation sur l'échelle avant, au milieu et à la fin ; objectif : percevoir ses sensations et le rassasiement. (4) **Échanges et plan d'action** (30 min) : partage du vécu, chacun choisit un objectif personnel (par exemple poser la fourchette entre chaque bouchée) ; objectif : transférer dans la vie quotidienne. Évaluation de l'atelier par un court questionnaire.

Question 4

(1) Coter sa **faim** avant chaque repas et son **rassasiement** à la fin, dans le carnet ; (2) faire durer le repas **au moins 20 minutes** : poser les couverts entre les bouchées, manger assis, sans écran ; (3) **déguster** un aliment plaisir en pleine conscience (couleur, odeur, texture, goût) au lieu de le manger en cachette ; (4) repérer, avant de manger hors repas, s'il s'agit d'une **faim physique** ou d'une **envie émotionnelle**.

Question 5

« Ce conseil est trop simple : votre poids dépend de **nombreux facteurs** (génétique, sommeil, stress, médicaments, histoire des régimes, émotions) ; et le conseil de manger moins a souvent entretenu les crises. Ici, nous travaillons sur la **régularité** des repas, les **sensations** et les **émotions**, pas sur l'interdiction. » Pour éviter la **stigmatisation** : matériel adapté (fauteuils, brassards de tension, balances), vocabulaire neutre (« personne vivant avec une obésité »), pesée seulement si utile et sans commentaire, ne pas attribuer tous les problèmes au poids, valoriser les changements de comportement plutôt que les kilos perdus.

Partie 7 – Synthèse : situations professionnelles transversales

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Mobiliser l'ensemble du chapitre sur un cas associant TCA, alcool et tabac, corriger une offre de restauration collective en unité TCA et en addictologie, et argumenter face aux idées reçues avec des données et des repères officiels

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Migration diagnostique : anorexie → boulimie ; TCA et addictions : perte de contrôle, régulation des émotions, récompense

Vomissements + alcool : hypokaliémie, hypoglycémie, thiamine

Unité TCA : plateaux standardisés, pas de produits allégés, collations, repas thérapeutique

Sevrage : aucun alcool en cuisine, boissons attractives, collations

Repères 2017 : ≤ 10 verres/semaine, ≤ 2/jour, des jours sans alcool ; grossesse : zéro

Exercice 7.1 – Cas de synthèse : un TCA qui change de forme, l'alcool et le tabac (13 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 1 h 15

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans une consultation spécialisée en TCA et addictions d'un centre hospitalier. Mme Coralie N., 30 ans, 1,68 m, 63 kg, professeure des écoles, est adressée par son médecin traitant après un malaise en classe.

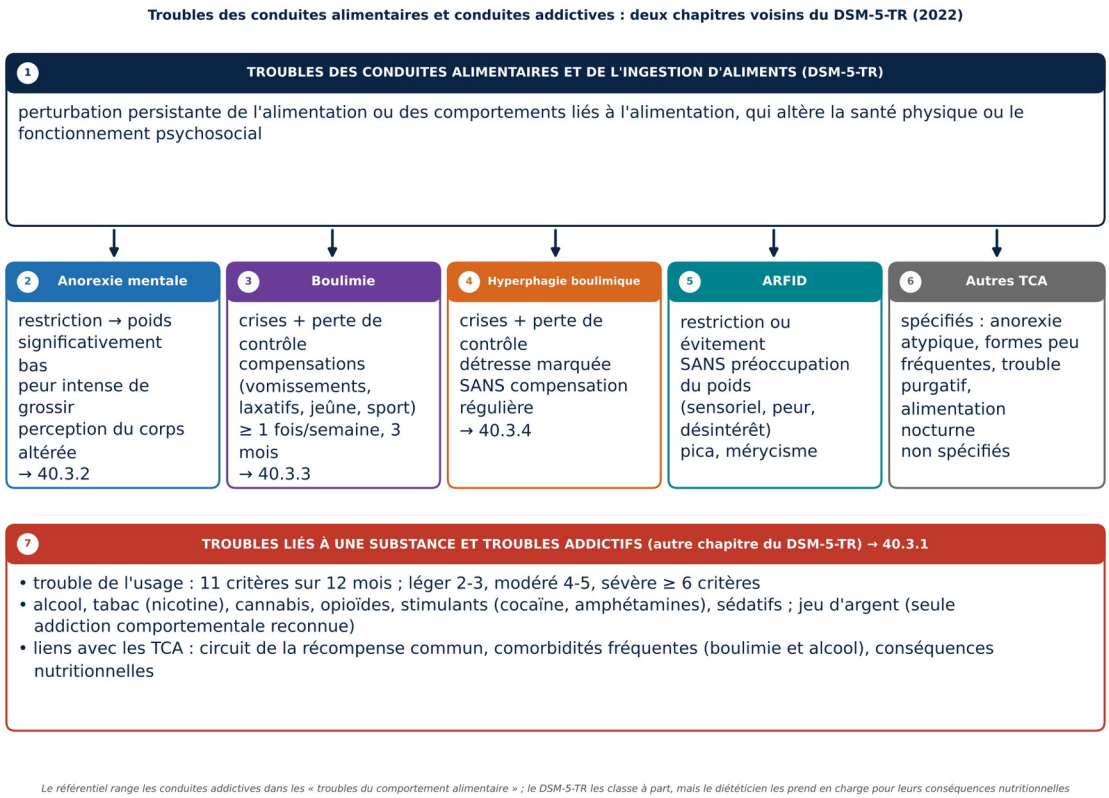


Figure 40.18 – *Document 1 – Troubles des conduites alimentaires et troubles addictifs dans le DSM-5-TR (carte du cours)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Histoire : à 15 ans, anorexie mentale restrictive (IMC minimal 14,8), hospitalisée 3 mois ; à 22 ans, apparition de crises suivies de vomissements ; aujourd'hui, 4 crises et 5 vomissements par semaine. Depuis 2 ans, elle boit chaque soir 3 verres de vin de 12,5 cl à 12 % vol. « pour se calmer », et le samedi, en plus, 3 gin-tonics contenant chacun 4 cl de gin à 40 % vol. Elle fume 10 cigarettes par jour depuis 12 ans, « pour ne pas avoir faim ». Elle a tenté un sevrage tabagique l'an dernier et a repris au bout de 3 semaines « parce qu'elle avait pris 2 kg ».

Document 3 – Bilan : K 3,2 mmol/L ; HCO_3^- 31 mmol/L ; Cl^- 94 mmol/L ; GGT 75 UI/L ; VGM 99 fL ; glycémie 0,72 g/L ; FC 58/min.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez son IMC actuel. Nommez le trouble alimentaire actuel, son niveau de gravité, et expliquez le passage de l'anorexie à la boulimie. *(2 pts)*

2. Calculez sa consommation hebdomadaire d'alcool en grammes et en verres standard, et son score AUDIT-C (barème de l'exercice 2.5) ; interprétez-les. *(2,5 pts)*

3. Calculez le nombre de paquets-années et commentez l'usage du tabac comme « coupe-faim ». *(1 pt)*

4. Interprétez le document 3 et expliquez comment l'alcool et les vomissements aggravent ensemble le risque. *(2,5 pts)*

5. Expliquez les liens réciproques entre TCA et conduites addictives chez Mme N. *(1,5 pts)*

6. Hiérarchisez les priorités de prise en charge et précisez le rôle du diététicien dans l'équipe. *(2 pts)*

7. Proposez les grandes lignes de son accompagnement diététique. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 7.2 – Restauration collective en unité TCA et en addictologie (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un établissement de santé mentale qui regroupe une unité TCA pour adolescents et un service de sevrage alcoolique pour adultes. Le prestataire de restauration vous soumet une proposition pour une journée.

DOCUMENTS

Document 1 – Proposition du prestataire :

Repas	Unité TCA (adolescents)	Service de sevrage (adultes)
petit-déjeuner	choix libre au buffet ; yaourt 0 % ; édulcorant ; café à volonté	café, pain, beurre, confiture
déjeuner	choix entre 3 plats ; vinaigrette allégée ; fromage ou dessert	bœuf bourguignon (sauce au vin), pommes vapeur, salade, baba au rhum
goûter	aucun	aucun
dîner	soupe, jambon, haricots verts, compote sans sucre ajouté	soupe, quiche, salade, fruit
boissons	eau ; sodas « zéro » à volonté	eau ; bières sans alcool

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Relevez les erreurs de la proposition pour l'unité TCA et justifiez chacune. *(3 pts)*

2. Relevez les erreurs pour le service de sevrage et justifiez chacune. *(2 pts)*

3. Proposez une journée corrigée pour chacune des deux unités. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi le cadre des repas (horaires, durée, présence des soignants, lieu) fait partie du soin dans une unité TCA. *(1 pt)*

5. Indiquez deux points de vigilance d'hygiène et de sécurité propres à ces services. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 7.3 – Esprit critique : idées reçues et messages de santé publique (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien et vous préparez une émission de radio locale sur les « troubles alimentaires et les addictions ». L'animateur a recueilli des affirmations d'auditeurs et vous demande de les commenter de façon claire et argumentée.

DOCUMENTS

Document 1 – Affirmations d'auditeurs : (1) « L'anorexie, c'est un caprice d'adolescente qui veut ressembler aux mannequins. » (2) « Il suffit de la forcer à manger pour qu'elle guérisse. » (3) « Ma cousine se fait vomir, mais elle a un poids normal : ce n'est pas une vraie maladie. » (4) « Un verre de vin par jour, c'est bon pour le cœur. » (5) « Pendant la grossesse, un petit verre de champagne de temps en temps, ça ne fait rien. » (6) « Le cannabis, c'est naturel, donc sans danger. » (7) « Ceux qui sont gros n'ont qu'à manger moins. » (8) « L'hyperphagie boulimique, c'est une addiction au sucre. »

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Commentez les affirmations 1 à 3 sur les TCA, en vous appuyant sur des données précises. *(3 pts)*

2. Commentez les affirmations 4 à 6 sur les substances, en vous appuyant sur les repères officiels. *(3 pts)*

3. Commentez les affirmations 7 et 8. *(2 pts)*

4. Rédigez trois messages courts de santé publique pour conclure l'émission, dont un sur l'alcool et un sur l'accès aux soins. *(2 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Cas de synthèse : un TCA qui change de forme, l'alcool et le tabac (13 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC = 63 / 1,68² = 63 / 2,8224 = **22,3 kg/m²**. Trouble actuel : **boulimie** (crises et compensations au moins hebdomadaires, poids normal). Gravité : **5 compensations** par semaine : **modérée** (4 à 7). Le passage de l'**anorexie restrictive à la boulimie** (« migration diagnostique ») est fréquent : la **restriction prolongée** et la **faim** finissent par provoquer des crises, et la peur de grossir conduit à les compenser ; la reprise de poids ne signifie pas la guérison.

Question 2

Vin : 125 × 12 / 100 × 0,8 = **12 g** par verre ; 3 verres = **36 g** par jour ; 7 × 36 = **252 g**. Gin : 40 × 40 / 100 × 0,8 = **12,8 g** par verre ; 3 verres = **38,4 g**. Semaine : 252 + 38,4 = **290,4 g**, soit **≈ 29 verres standard** (repère : **≤ 10**). AUDIT-C : Q1 tous les jours = **4** ; Q2 3 verres un jour typique = **1** ; Q3 le samedi : 36 + 38,4 = 74,4 g ≈ **7,4 verres ≥ 6**, chaque semaine = **3** ; total **8**, ≥ **3** chez la femme : **consommation à risque**, AUDIT complet et avis addictologique nécessaires.

Question 3

Paquets-années = (10 / 20) × 12 = **6 paquets-années**. Utiliser la cigarette pour **couper la faim** (effet anorexigène de la nicotine) fait du tabac un **comportement de contrôle du poids** : l'arrêt est alors vécu comme une menace, et la prise de 2 kg (la moyenne est de 4 à 5 kg) a suffi à déclencher la reprise. L'arrêt du tabac doit être préparé **avec** la prise en charge du TCA.

Question 4

Hypokaliémie (3,2), **bicarbonates** élevés et **chlore** bas : **alcalose métabolique hypochlorémique** liée aux **vomissements**. **GGT** élevée et **VGM** à la limite haute : consommation d'alcool régulière. **Glycémie basse** (0,72) et **bradycardie** relative (58) : restriction entre les crises. Le **malaise** peut relever d'une hypoglycémie, d'une hypokaliémie ou d'un trouble du rythme. Interaction : l'alcool **inhibe la néoglucogenèse** (risque d'hypoglycémie chez une patiente qui jeûne), **désinhibe** et déclenche les crises, favorise les **vomissements** ; vomissements et alcool augmentent les pertes de **potassium** et de **magnésium** et le risque de **carence en thiamine** : risque **cardiaque** et neurologique cumulé.

Question 5

Les TCA et les addictions partagent la **perte de contrôle**, la **régulation des émotions** par un comportement (manger, vomir, boire, fumer), le **circuit de la récompense** et des **facteurs de vulnérabilité** (anxiété, faible estime de soi, impulsivité). Chez Mme N., l'alcool sert à « se calmer » (automédication de l'anxiété) mais **favorise les crises** ; le tabac sert à **contrôler l'appétit** ; et l'arrêt d'un comportement peut en **renforcer un autre** (substitution). D'où l'intérêt d'une prise en charge **intégrée**.

Question 6

Priorités : (1) **sécurité somatique** : kaliémie, ECG, glycémie, thiamine, avis médical (le malaise impose un bilan) ; (2) **réduction des vomissements et de l'alcool**, qui aggravent ensemble le risque ; (3) **traitement du TCA** (TCC, alimentation structurée) ; (4) **arrêt du tabac** préparé ensuite, avec substituts nicotiniques et prévention de la prise de poids. Équipe : médecin, psychiatre, psychologue (TCC), addictologue, diététicien. Rôle du diététicien : évaluation alimentaire (carnet), plan alimentaire structuré, information sur les risques des purges et de l'alcool, travail sur la peur de grossir, préparation diététique de l'arrêt du tabac, en cohérence avec l'équipe.

Question 7

(1) **3 repas et 1 à 3 collations** à heures fixes, pour réduire la faim et les crises (HAS 2019) ; (2) aliments riches en **potassium** et **hydratation** ; (3) **boissons alternatives** le soir (rituel apaisant : infusion, eau aromatisée) et **jours sans alcool** progressifs ; (4) éducation : les vomissements n'éliminent qu'une partie des calories, l'alcool apporte 7 kcal/g et déclenche les crises ; (5) suivi du **poids** au cabinet, sans pesée quotidienne ; (6) **préparation de l'arrêt du tabac** : collations prévues, activité physique, information sur la prise de poids moyenne (4 à 5 kg) et sa prévention.

Corrigé 7.2 – Restauration collective en unité TCA et en addictologie (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Unité TCA : (1) **choix libre au buffet** dès l'entrée : il augmente l'anxiété et permet d'éviter les aliments redoutés ; au début, plateaux **standardisés**, puis choix rendu progressivement ; (2) **produits allégés** et **édulcorants** (yaourt 0 %, vinaigrette allégée, compote sans sucre, sodas « zéro ») : ils entretiennent les règles de restriction et la peur des matières grasses et du sucre ; (3) **café à volonté** et **sodas à volonté** : coupe-faim, remplissage gastrique, potomanie possible ; (4) « **fromage ou dessert** » : le laitage est indispensable (calcium : 1 150 mg/j de 11 à 17 ans) ; (5) **aucun goûter** : les collations sont nécessaires (volumes modérés, apports élevés) ; (6) dîner **pauvre en féculents** et en énergie.

Question 2

Sevrage : (1) **sauce au vin** et **baba au rhum** : même cuits, ils gardent le **goût** et parfois des traces d'alcool, ce qui peut déclencher le **craving** ; à exclure ; (2) **bières sans alcool** : leur goût et leur rituel rappellent la bière (risque de rechute, et certaines contiennent jusqu'à 0,5 % vol.) ; à éviter en sevrage ; (3) **aucune collation** alors que les patients sont souvent **dénutris** et ont des envies de sucre ; (4) peu de **protéines** au petit-déjeuner et au dîner ; (5) peu de boissons **attractives**, alors que les sueurs augmentent les besoins en eau.

Question 3

Unité TCA : petit-déjeuner standardisé (lait ou laitage nature au lait entier ou demi-écrémé, pain, beurre, confiture, fruit) ; déjeuner (crudités à la vinaigrette, viande, féculent et légume, fromage **et** dessert, pain) ; **goûter** (pain et chocolat, laitage) ; dîner (potage, plat complet avec féculent, laitage, fruit) ; **collation** du soir selon le programme ; eau, boissons chaudes en quantité limitée. **Sevrage** : petit-déjeuner avec une source de **protéines** (laitage, œuf ou jambon) ; déjeuner sans alcool en cuisine (bœuf aux carottes, pommes vapeur, salade, fromage, tarte aux fruits) ; **goûter** (laitage, fruit, pain) ; dîner (soupe, quiche, salade, fromage blanc, fruit) ; **boissons attractives** sans alcool ni rappel de l'alcool (eaux aromatisées, infusions, jus dilués), thiamine prescrite à part.

Question 4

Dans l'unité TCA, le repas est un **moment thérapeutique** : **horaires fixes** (régularité, rythmes de faim), **durée définie** (par exemple 30 à 45 minutes, ni précipitation ni ralentissement extrême), **présence d'un soignant** (repas thérapeutique : soutien, repérage des rituels et des stratégies d'évitement), **lieu calme** et commun, conversation sans chiffres ni remarques sur le corps, temps de repos après le repas. Ce cadre réduit l'anxiété et permet de mesurer les progrès.

Question 5

(1) **Traçabilité et respect des grammages** (plateaux standardisés, fiches techniques) ; (2) **sécurité** : couverts et contenants adaptés en psychiatrie, contrôle des aliments apportés par les visiteurs (alcool caché dans les desserts, aliments de crise), surveillance des toilettes après les repas si des purges sont redoutées, prise en compte des **allergies** et des traitements (interactions, troubles de la déglutition sous sédatifs).

Corrigé 7.3 – Esprit critique : idées reçues et messages de santé publique (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

(1) **Faux** : l'anorexie mentale est une **maladie psychiatrique** grave, d'origine **multifactorielle** (génétique, avec une héritabilité élevée, neurobiologie, personnalité, environnement) ; la pression sociale peut déclencher mais n'explique pas tout ; elle touche aussi les garçons (0,3 %) et a l'une des **mortalités** les plus élevées en psychiatrie (SMR ≈ 5,9). (2) **Faux** : la renutrition est **nécessaire** mais doit être **progressive** et surveillée (risque de syndrome de renutrition inappropriée) et s'accompagner d'une **psychothérapie** ; le forçage sans alliance aggrave l'angoisse et les conflits ; les soins sont **pluridisciplinaires** et durent souvent des années. (3) **Faux** : la boulimie se manifeste le plus souvent à **poids normal** ; les vomissements exposent à l'**hypokaliémie** et aux troubles du rythme, aux lésions dentaires et à la souffrance psychique ; c'est une **vraie maladie**, qui se soigne (TCC).

Question 2

(4) **Faux** : les études anciennes qui suggéraient un effet protecteur avaient des **biais** (les « abstinents » comprenaient d'anciens buveurs malades) ; le risque de **cancer** augmente dès le premier verre ; les repères (Santé publique France et INCa, **2017**) sont **au maximum 10 verres par semaine, 2 par jour, et des jours sans alcool**, comme limites de risque et non comme conseil de boire. (5) **Faux** : **zéro alcool** pendant la grossesse ; l'alcool passe le placenta et peut provoquer des **troubles du neurodéveloppement** de l'enfant (ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale), sans seuil connu sans risque. (6) **Faux** : « naturel » ne veut pas dire sans danger ; le cannabis expose à la **dépendance**, aux troubles de la mémoire et de l'attention, aux troubles psychotiques chez les sujets vulnérables, à l'**hyperémèse cannabinoïde**, à des risques respiratoires (fumé avec du tabac) et à des fringales.

Question 3

(7) **Faux et stigmatisant** : l'obésité est une **maladie chronique** multifactorielle (génétique, environnement, sommeil, stress, médicaments, histoire des régimes) ; les régimes restrictifs entraînent souvent une reprise de poids et des crises ; la **stigmatisation** aggrave l'alimentation émotionnelle et éloigne des soins. (8) **À nuancer** : l'hyperphagie boulimique est un **TCA** défini par le DSM-5-TR ; les aliments gras et sucrés activent le circuit de la récompense, mais l'**addiction au sucre n'est pas démontrée chez l'homme** ; le traitement repose sur la **TCC** et l'**alimentation régulière**, pas sur l'interdiction du sucre, qui entretient la restriction.

Question 4

(1) « **Pour votre santé, l'alcool, c'est maximum 2 verres par jour, et pas tous les jours.** Pendant la grossesse, c'est zéro. » (2) « Crises, vomissements, restriction, peur de manger : **parlez-en à votre médecin** ; les troubles alimentaires se soignent, et plus tôt c'est mieux. » (3) « Arrêter de fumer, c'est possible et c'est le meilleur choix pour votre santé, même si l'on prend quelques kilos : appelez **Tabac info service au 39 89**. »

Bilan : grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée	Exercices	Je sais faire	À revoir
Classification DSM-5-TR, circuit de la récompense, verres standard et énergie de l'alcool, métabolisme de l'éthanol, alcoolémie	partie 1	☐	☐
Thiamine et Gayet-Wernicke, dénutrition et sevrage, tabac, cannabis, stimulants et opiacés, intervention brève	partie 2	☐	☐
Diagnostic et gravité de l'anorexie mentale, adaptations au jeûne, complications, critères d'hospitalisation, épidémiologie et prévention	partie 3	☐	☐
Syndrome de renutrition inappropriée, journée de reconstruction, suivi ambulatoire et famille, orthorexie et sport	partie 4	☐	☐
Diagnostic et cycle de la boulimie, ionogramme des purges, TCC, carnet alimentaire	partie 5	☐	☐
Hyperphagie boulimique, restriction cognitive et régimes, atelier sur les sensations alimentaires	partie 6	☐	☐
Cas de synthèse, restauration collective, idées reçues et santé publique	partie 7	☐	☐

Nombre total d'exercices : **29**.